

MPECI 2025-2026

Cadeias de Markov em Tempo Contínuo

Processos de Poisson

Teorema de Little

Sistemas de Fila de Espera

Cadeias de Markov em tempo contínuo

- Considere-se um processo estocástico em tempo contínuo $\{X(t), t \geq 0\}$ com o espaço de estados definido pelo conjunto dos números inteiros não negativos (i.e., $\{0, 1, 2, \dots\}$).
- $X(t)$ é uma cadeia de Markov em tempo contínuo se para todos os instantes de tempo $s, t \geq 0$ e todos os inteiros não-negativos $i, j, x(u)$ (com $0 \leq u < s$) acontecer que:

$$P\{X(s+t) = j \mid X(s) = i, X(u) = x(u), 0 \leq u < s\} = \\ P\{X(s+t) = j \mid X(s) = i\}$$

i.e., a probabilidade de cada estado no instante futuro $s + t$ $X(s+t)$ dado o estado no instante presente $X(s)$ e os estados em todos os instantes passados $X(u)$, $0 \leq u < s$, depende apenas do estado presente e é independente dos estados passados (propriedade Markoviana).

Cadeias de Markov em tempo contínuo

- Considere-se um processo estocástico em tempo contínuo $\{X(t), t \geq 0\}$ com o espaço de estados definido pelo conjunto dos números inteiros não negativos (i.e., $\{0, 1, 2, \dots\}$).
- $X(t)$ é uma cadeia de Markov em tempo contínuo se para todos os instantes de tempo $s, t \geq 0$ e todos os inteiros não-negativos $i, j, x(u)$ (com $0 \leq u < s$) acontecer que:

$$P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i, X(u)=x(u), 0 \leq u < s\} = P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i\}$$

- Se $P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i\}$ for independente do instante de tempo presente s :

$$P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i\} = P\{X(t)=j \mid X(0)=i\}$$

então diz-se que a cadeia de Markov tem probabilidades de transição estacionárias ou homogêneas.

↳ probabilidades constantes ao longo do tempo

Transição entre estados

Um sistema modelado por uma cadeia de Markov em tempo contínuo tem como propriedades:

- Quando o sistema entra no estado i , o sistema permanece nesse estado com um tempo exponencialmente distribuído antes de deixar o estado i . ① a $t \infty$
- Quando o sistema deixa o estado i , o sistema transita para o estado j com uma probabilidade P_{ij} que satisfaz as seguintes condições:

$$P_{ii} = 0 \quad \leftarrow \quad 0 \leq P_{ij} \leq 1 \quad , j \neq i \quad \sum_j P_{ij} = 1$$

Não transita de i para i

- Numa cadeia de Markov em tempo contínuo, o tempo de permanência num estado e o próximo estado visitado são variáveis aleatórias independentes.

Taxas de transição entre estados

- Para qualquer par de estados i e j seja:

$$q_{ij} = q_i P_{ij} \quad \text{— prob de saltar de } i \text{ para } j$$

q_i - a taxa à qual o processo faz uma transição quando está no estado i (o tempo de permanência no estado i é exponencialmente distribuído com média $1/q_i$)

P_{ij} - a probabilidade que a transição seja para o estado j quando está no estado i

q_{ij} - a taxa à qual o processo faz uma transição para o estado j quando está no estado i

- As taxas q_{ij} designam-se por taxas de transição entre estados.

Taxas de transição entre estados

- Para qualquer par de estados i e j seja:

$$q_{ij} = q_i P_{ij}$$

- As taxas de transição entre estados q_{ij} são as grandezas habitualmente representadas nos diagramas de transição de estados.

sendo taxas de saída para os outros estados

- Como

$$q_i = \sum_j q_i P_{ij} = \sum_j q_{ij}$$

$$P_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i} = \frac{q_{ij}}{\sum_j q_{ij}}$$

resulta que a especificação das taxas de transição entre estados determina todas as grandezas que definem a cadeia de Markov em tempo contínuo.

transições são definidas pelas taxas de transição de estados

Exemplo 1

$$\lambda = \frac{1}{180}$$

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

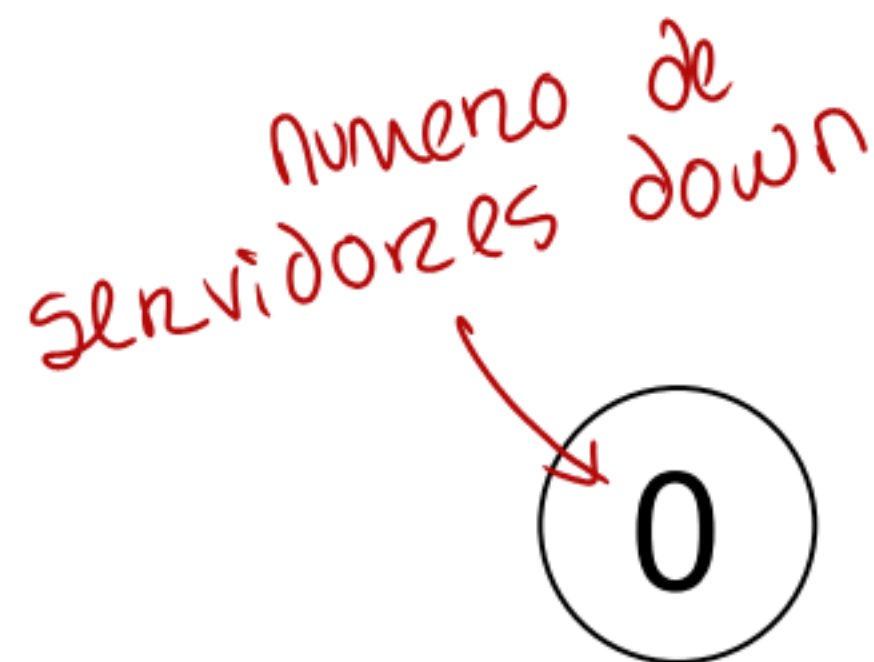
Qual é o diagrama de transição de estados da cadeia de Markov que modela este sistema?

Primeiro, quais são os estados?

Estado 0 (2 servidores a funcionar)

Estado 1 (1 servidor a funcionar + 1 servidor em reparação)

Estado 2 (0 servidores a funcionar + 2 servidores em reparação)



Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é o diagrama de transição de estados da cadeia de Markov que modela este sistema?

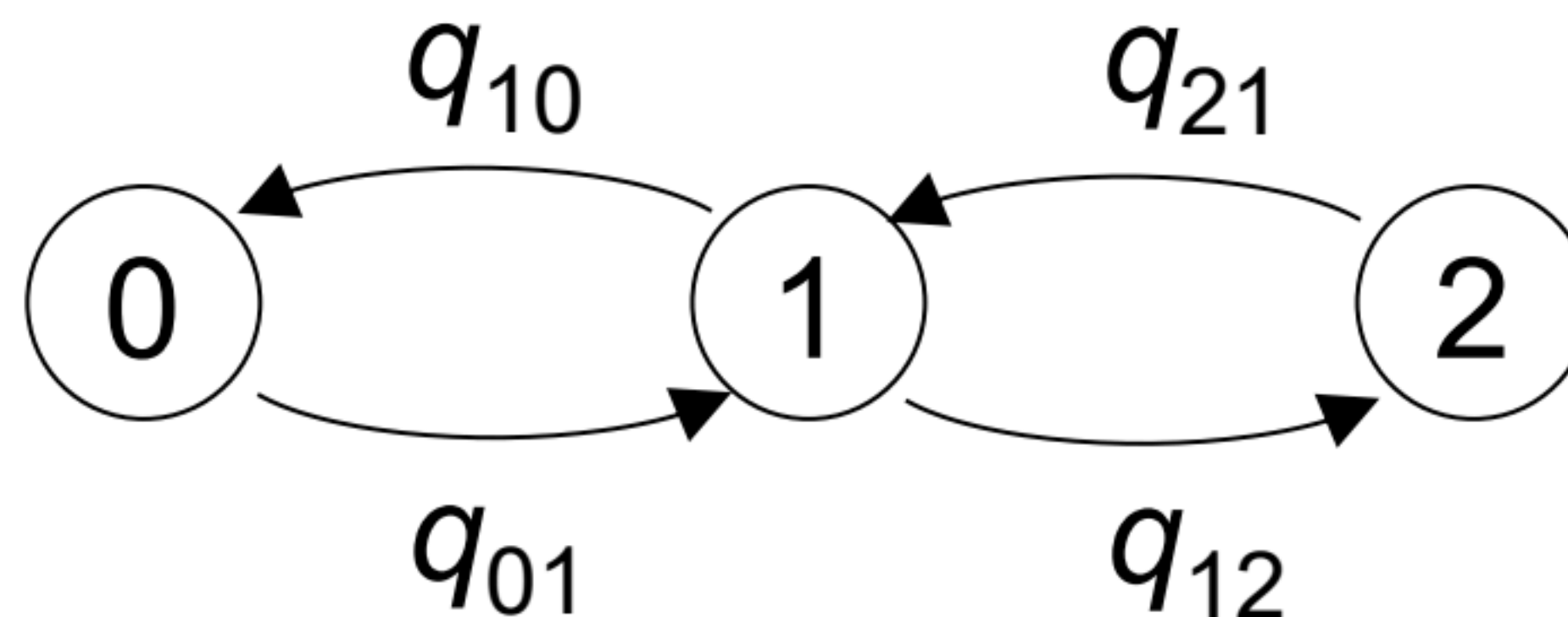
Agora, quais são as taxas de transição entre estados?

$q_{01} = 2/180$ falhas por dia (taxa de falha de um 1 em 2 servidores)

$q_{12} = 1/180$ falhas por dia (taxa de falha de um 1 em 1 servidor)

$q_{10} = 4$ reparações por dia (taxa de reparação de servidores de 1 técnico)

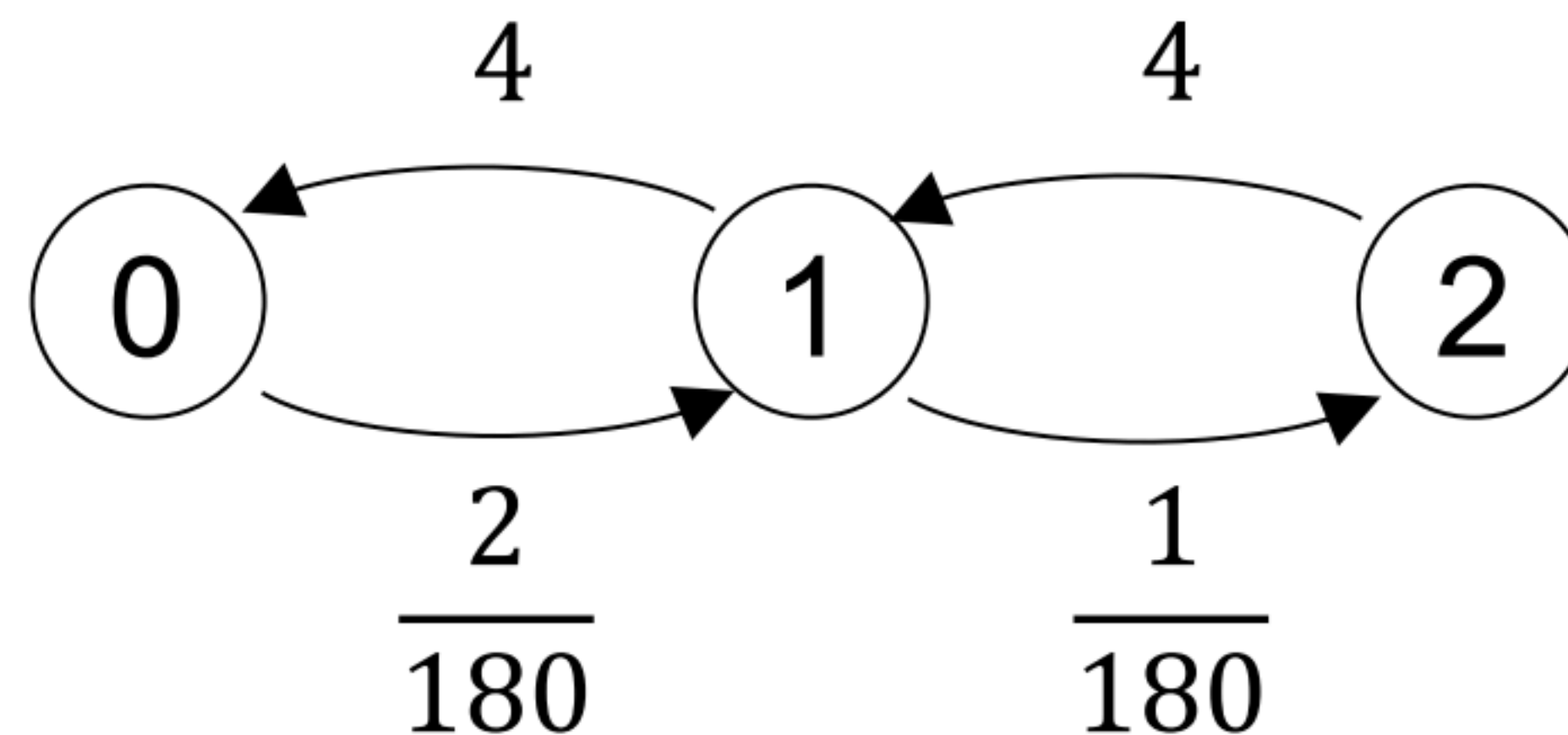
$q_{21} = 4$ reparações por dia (taxa de reparação de servidores de 1 técnico)



Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS (taxas de transição em número de transições por dia):



Probabilidades limite dos estados

- Seja $P_{ij}(t) = P\{X(s+t) = j \mid X(s) = i\}$
a probabilidade de um processo presentemente no estado i estar no estado j após um intervalo de tempo t .
- A probabilidade de uma cadeia de Markov em tempo contínuo estar no estado j no instante t converge para um valor limite independente do estado inicial:

$$\pi_j \equiv \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t)$$

- Condição suficiente para a existência de probabilidades limite:
 - (1) a cadeia de Markov ser irredutível: começando no estado i existe uma probabilidade positiva de alguma vez estar no estado j , para todo o par de estados i, j
 - (2) a cadeia de Markov ser recorrente positiva: começando em qualquer estado o tempo médio para voltar a esse estado é finito

Cálculo da probabilidade limite de cada estado

- A probabilidade limite π_j de cada estado j calcula-se resolvendo as equações:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

$$\sum_i \pi_i = 1 \quad \text{somma de todas probs limite} = 1$$

- As primeiras equações são designadas por equações de balanço:

taxa de transição de qualquer estado $j \neq i$ para o estado i
=

taxa de transição do estado i para qualquer estado $j \neq i$

- A última equação garante que os valores π_j representam probabilidades.

Cálculo da probabilidade limite de cada estado

- A probabilidade limite π_i de cada estado i calcula-se resolvendo as equações:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

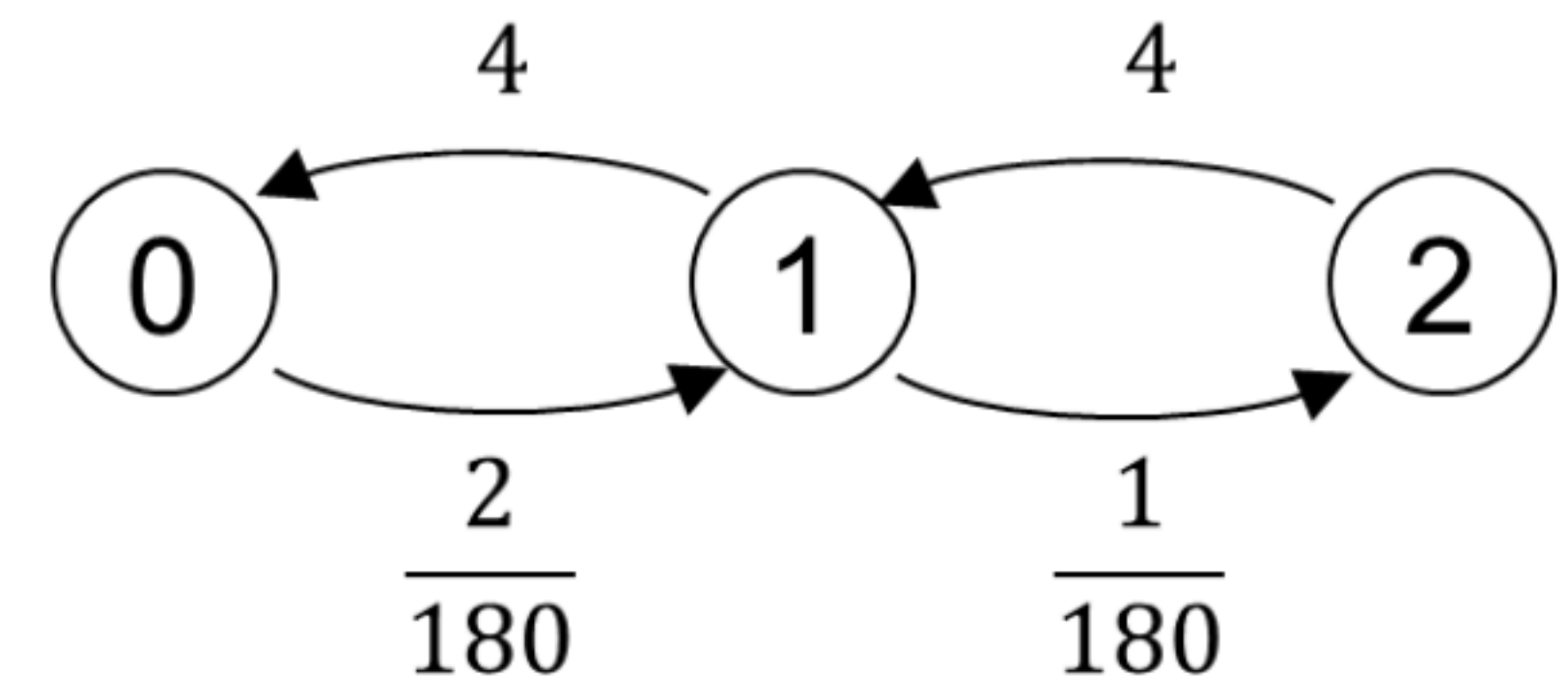
$$\sum_i \pi_i = 1$$

- As probabilidades limite π_i representam também a proporção de tempo em que a cadeia de Markov está em cada estado i para tempos longos.
- As probabilidades limite π_i são também designadas por probabilidades estacionárias ou probabilidades em regime estacionário:
 - se a probabilidade de cada estado no instante inicial $t = 0$ for dado pelas probabilidades π_i , então a probabilidade de se estar no estado i é π_i para todos os instantes $t > 0$.

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS
(taxas em número de transições por dia):



Qual é a probabilidade em regime estacionário de cada estado?

taxas transição por dentro = taxas transição por fora

$$\left\{ \begin{array}{l} q_{10} \pi_1 = q_{01} \pi_0 \\ q_{01} \pi_0 + q_{21} \pi_2 = (q_{10} + q_{12}) \pi_1 \\ q_{12} \pi_1 = q_{21} \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{array} \right.$$

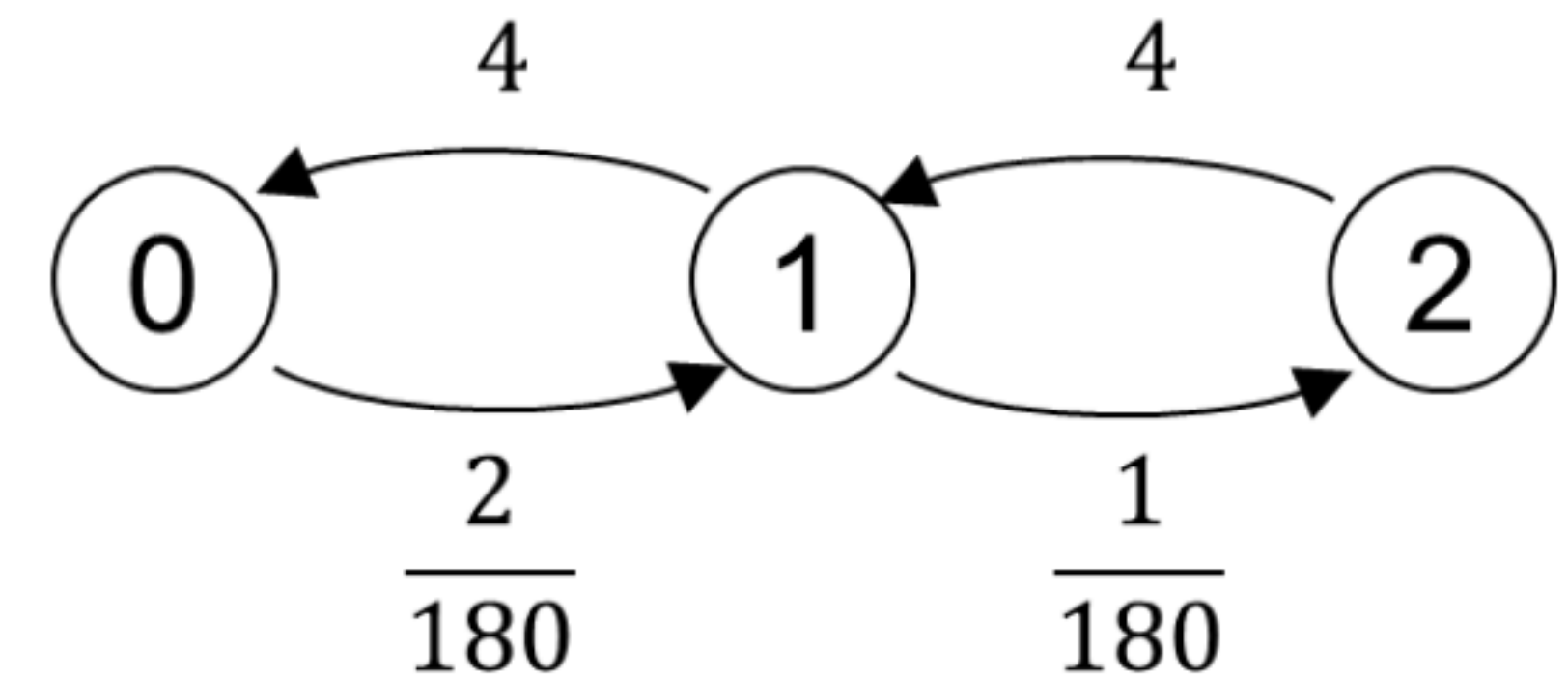
$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i, \text{ cada estado } i$$
$$\sum_i \pi_i = 1$$

Uma das equações é linearmente independente

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é a probabilidade em regime estacionário de cada estado?



$$\begin{cases} q_{10} \pi_1 = q_{01} \pi_0 \\ q_{01} \pi_0 + q_{21} \pi_2 = (q_{10} + q_{12}) \pi_1 \\ q_{12} \pi_1 = q_{21} \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 \pi_1 = \frac{2}{180} \pi_0 \\ \frac{2}{180} \pi_0 + 4 \pi_2 = \left(4 + \frac{1}{180}\right) \pi_1 \\ \frac{1}{180} \pi_1 = 4 \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \pi_0 = 9.97 \times 10^{-1} \\ \pi_1 = 2.77 \times 10^{-3} \\ \pi_2 = 3.85 \times 10^{-6} \end{cases}$$

Cálculo matricial da probabilidade limite de cada estado

- As probabilidades limite π_i calculam-se resolvendo as equações:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

$$\sum_i \pi_i = 1$$

- Tendo a matriz de taxas de transição entre estados T , em que T_{ij} é a taxa de transição q_{ji} (de j para i); necessariamente, $T_{ii} = 0$.
- Se definirmos a matriz Q em que:
 $Q_{ij} = T_{ij}$, para todo $i \neq j$
 $Q_{ii} = \text{subtração das taxas de transição de } i \text{ para todos os } j \neq i$
- então, o vetor coluna u das probabilidades limite de cada estado satisfaz a equação matricial

$$Q u = 0$$

Exemplo 1

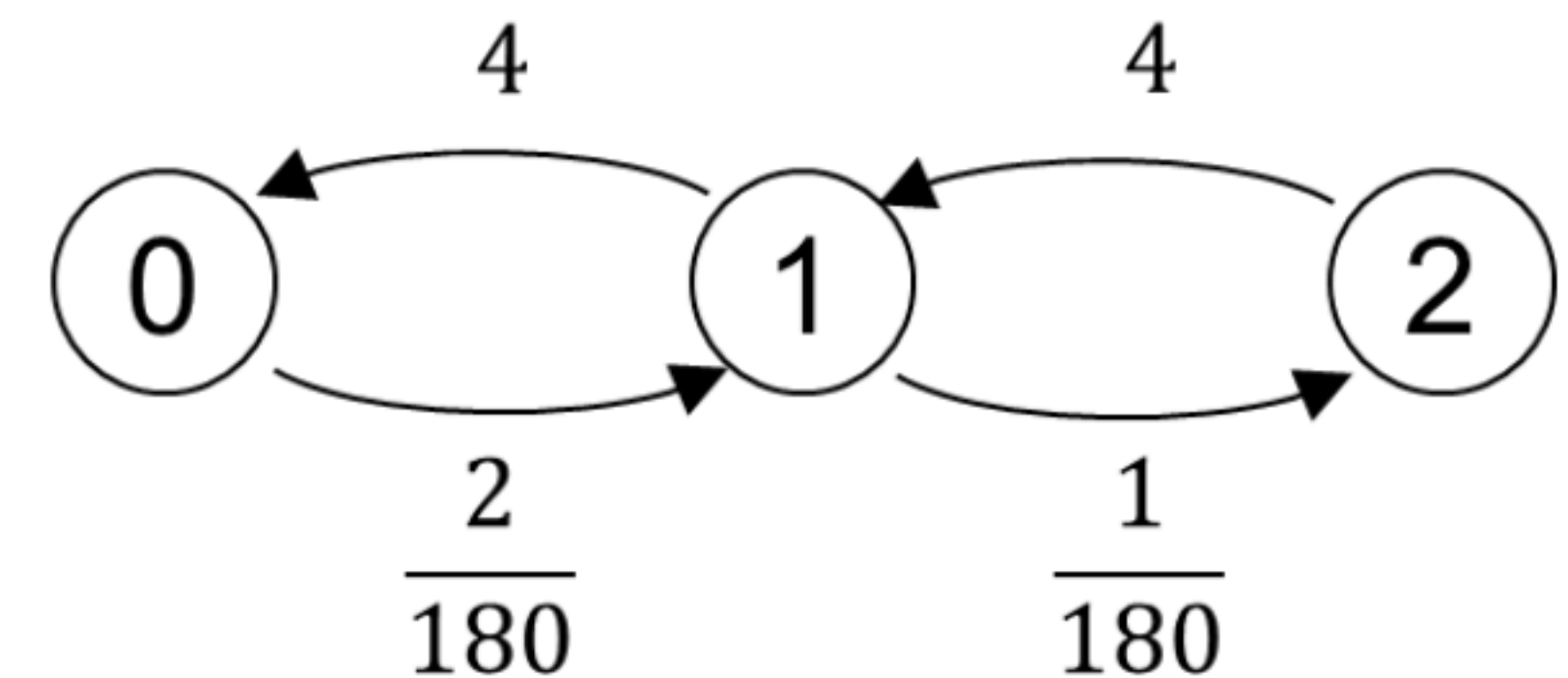
Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é a matriz T e a matriz Q ?

Estados: 0 1 2

↓ ↓ ↓

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ \frac{2}{180} & 0 & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & 0 \end{bmatrix}$$



Subtração dos valores da respectiva coluna de T

$$Q = \begin{bmatrix} -\frac{2}{180} & 4 & 0 \\ \frac{2}{180} & -4 - \frac{1}{180} & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & -4 \end{bmatrix}$$

A soma de cada coluna de Q é zero

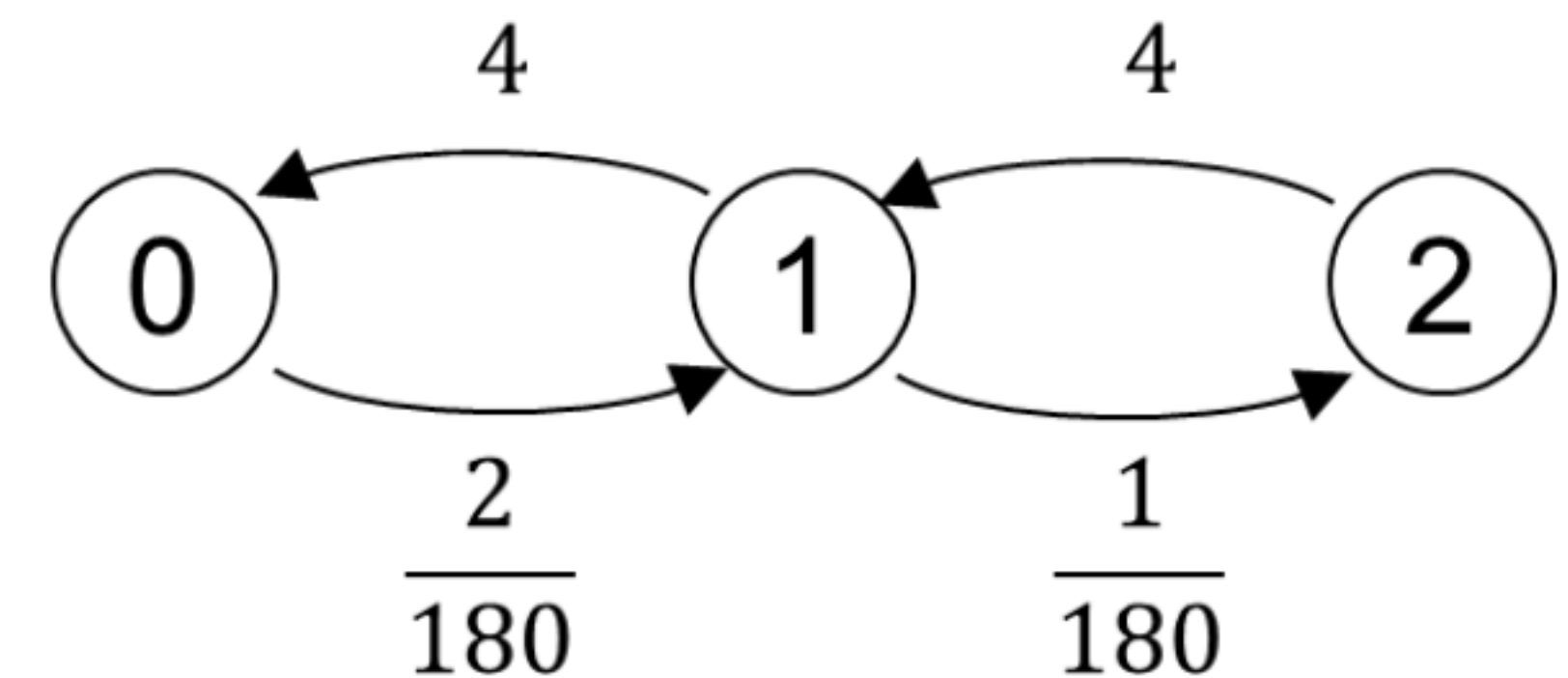
Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Sistema de equações resultante?

sg usando Q:

$$Q u = 0 \quad \begin{bmatrix} -\frac{2}{180} & 4 & 0 \\ \frac{2}{180} & -4 - \frac{1}{180} & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Sistema de equações completo:

$$\begin{bmatrix} -\frac{2}{180} & 4 & 0 \\ \frac{2}{180} & -4 - \frac{1}{180} & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & -4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Adicionando a equação

$$\sum_i \pi_i = 1$$

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Calcular probabilidades limite (MATLAB):

```
T= [0      4      0
    2/180  0      4
    0      1/180  0];
```

```
n= length(T); → n° de estados
```

```
Q= T;
```

```
for i= 1:n
```

```
    Q(i,i)= -sum(T(:,i)); % Subtração dos valores da coluna i de T
```

```
end
```

```
M= [Q; ones(1,n)]; → acrescentar linha de 1
```

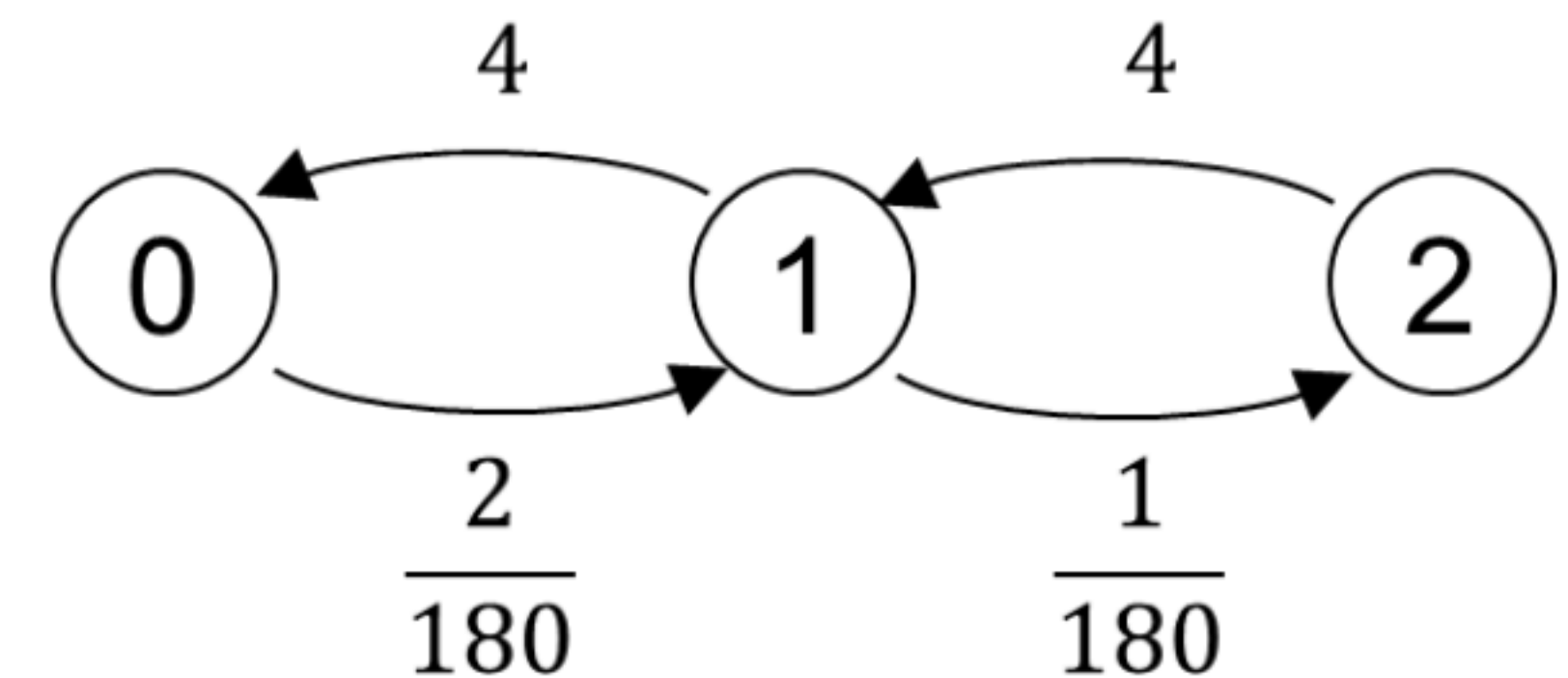
```
x= [zeros(n,1);1];
```

```
u= M\x;
```

```
fprintf('Prob. do estado 0: %.2e\n',u(1)); →
```

```
fprintf('Prob. do estado 1: %.2e\n',u(2));
```

```
fprintf('Prob. do estado 2: %.2e\n',u(3));
```



Resultado:

Prob. do estado 0: 9.97e-01

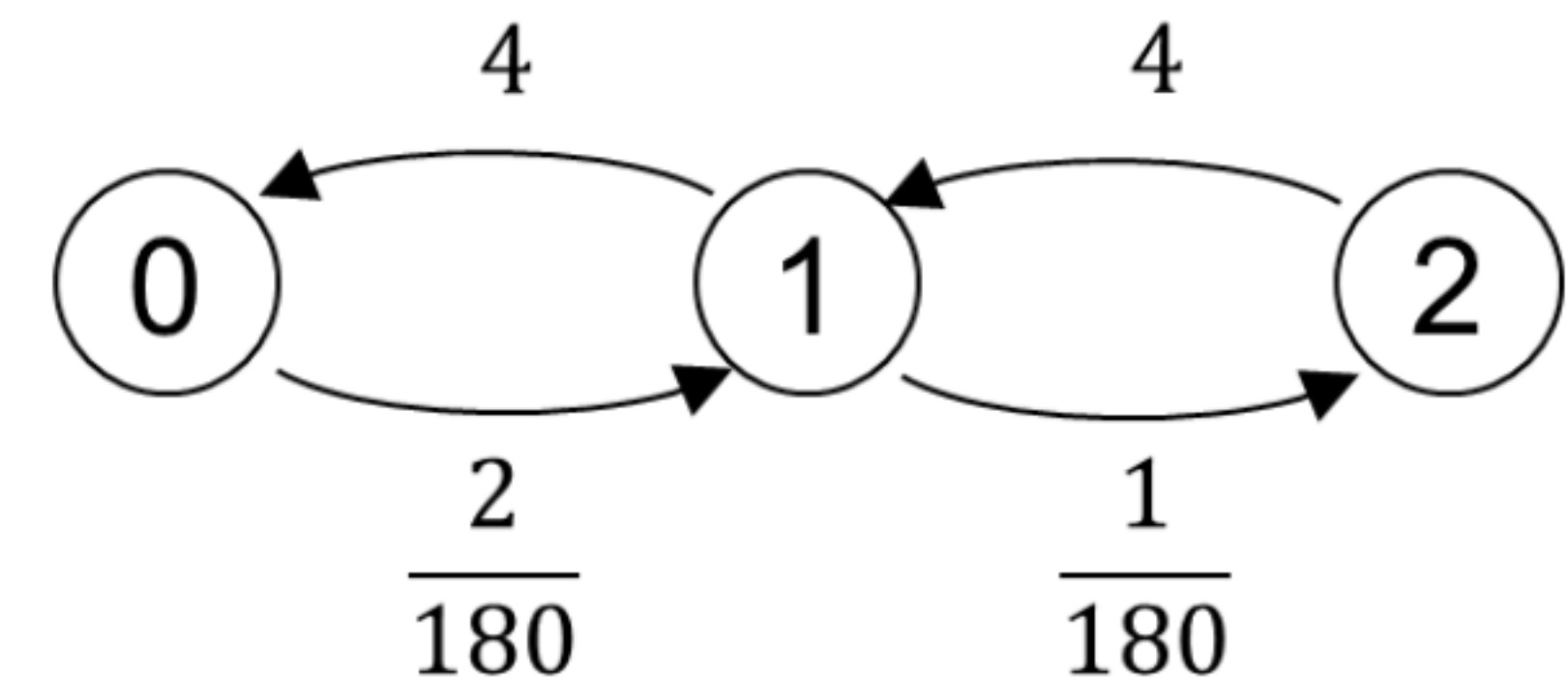
Prob. do estado 1: 2.77e-03

Prob. do estado 2: 3.85e-06

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

As probabilidades limite π_i permitem determinar diferentes parâmetros de desempenho de interesse. Exemplos:



- Qual o número médio de servidores em funcionamento?
R: $2 \times \pi_0 + 1 \times \pi_1 + 0 \times \pi_2 = 1.99722$ servidores

$$\pi_0 = 9.97 \times 10^{-1}$$

$$\pi_1 = 2.77 \times 10^{-3}$$

$$\pi_2 = 3.85 \times 10^{-6}$$

- Qual a percentagem média de tempo em que o técnico está ocupado?

$$\text{R: } 0 \times \pi_0 + 1 \times \pi_1 + 1 \times \pi_2 = 0.0027739 = 0.27739 \%$$

não está ocupado no estado 0

- Qual a percentagem média de tempo em que pelo menos um servidor está em funcionamento?

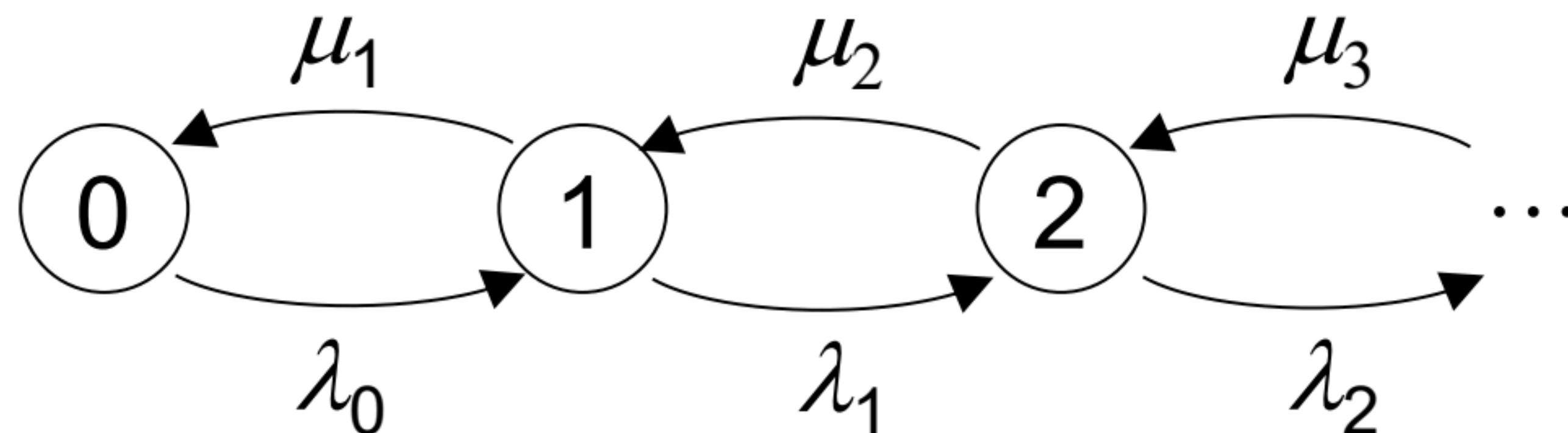
$$\text{R: } \pi_0 + \pi_1 = 0.9999962 = 99.99962 \%$$

Subconjunto de cadeias de Markov

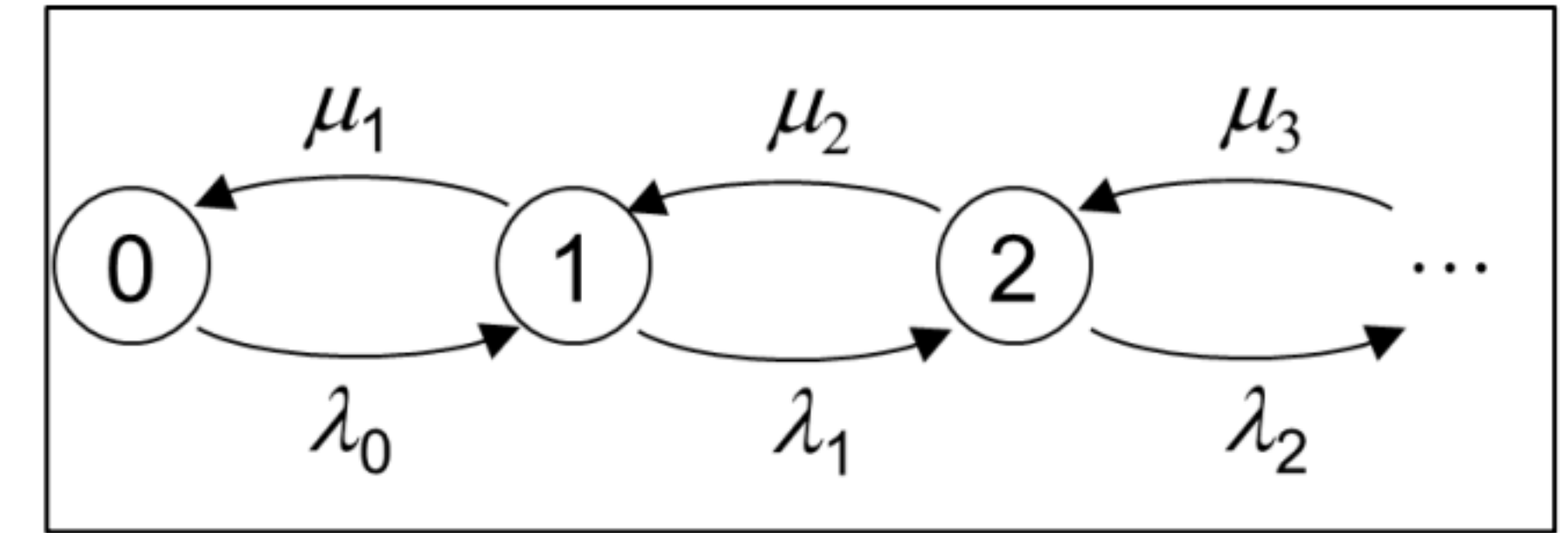
Processos de nascimento e morte

Transições só para o estado seguinte ou anterior

- Considere um sistema cujo estado representa o número de clientes no sistema ($n = 0, 1, 2, \dots$).
- Sempre que o sistema tem n clientes:
 - (1) chegam novos clientes ao sistema a uma taxa exponencial λ_n
 - (2) partem clientes do sistema a uma taxa exponencial μ_n
- Este sistema é designado por processo de nascimento e morte.
- Os parâmetros λ_n ($n = 0, 1, \dots$) e μ_n ($n = 1, 2, \dots$) são designados por taxas de chegada (ou de nascimento) e taxas de partida (ou de morte), respetivamente.



Equações de balanço de um processo de nascimento e morte



Num processo de nascimento e morte, é possível calcular analiticamente as probabilidade limite π_n de cada estado $n = 0, 1, 2, \dots$

Equações de balanço:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

Estado *taxa de entrada = taxa de saída*

0 $\mu_1 \pi_1 = \lambda_0 \pi_0$

1 $\mu_2 \pi_2 + \lambda_0 \pi_0 = (\lambda_1 + \mu_1) \pi_1$

2 $\mu_3 \pi_3 + \lambda_1 \pi_1 = (\lambda_2 + \mu_2) \pi_2$

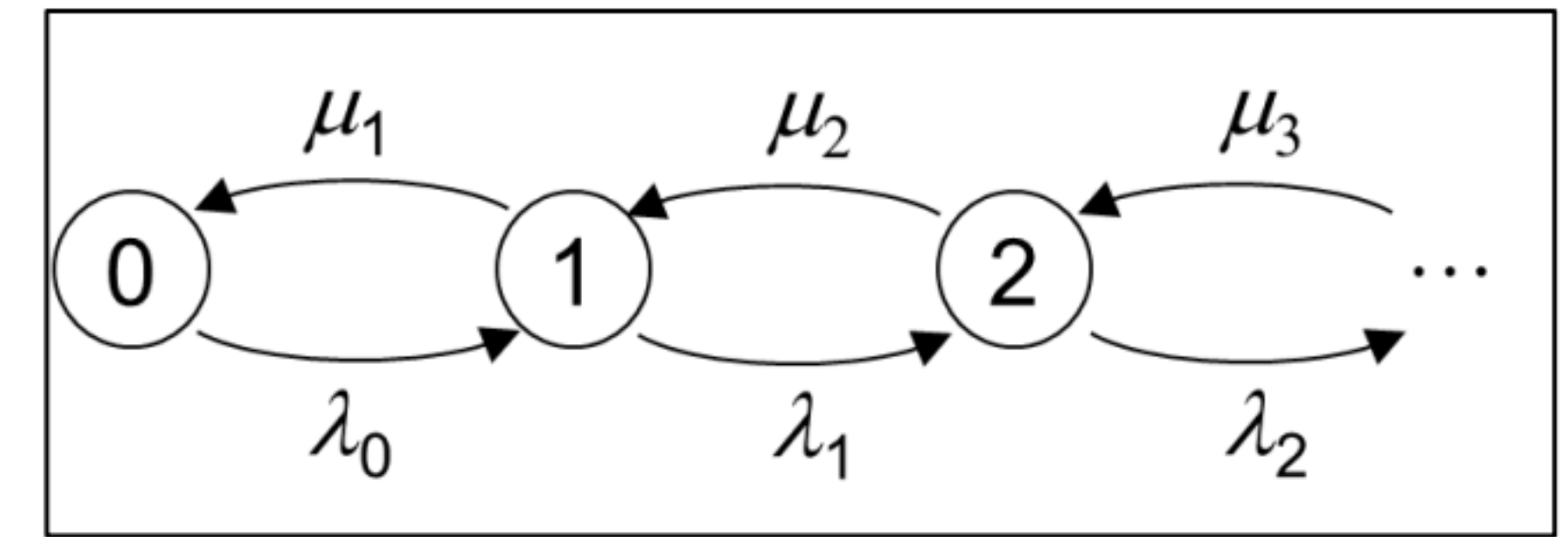
... ...

n $\mu_{n+1} \pi_{n+1} + \lambda_{n-1} \pi_{n-1} = (\lambda_n + \mu_n) \pi_n$

Ou, de forma equivalente (por manipulação das equações anteriores):

$$\lambda_n \pi_n = \mu_{n+1} \pi_{n+1} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Probabilidades limite de um processo de nascimento e morte



Adicionando às equações anteriores a equação: $\sum_i \pi_i = 1$

Probabilidade limite de cada estado n :

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1} \times \frac{\lambda_1}{\mu_2}\right) + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1} \times \frac{\lambda_1}{\mu_2} \times \frac{\lambda_2}{\mu_3}\right) + \dots} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_i}\right)}$$

$$\pi_n = \frac{\frac{\lambda_0}{\mu_1} \times \frac{\lambda_1}{\mu_2} \times \dots \times \frac{\lambda_{n-1}}{\mu_n}}{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1} \times \frac{\lambda_1}{\mu_2}\right) + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1} \times \frac{\lambda_1}{\mu_2} \times \frac{\lambda_2}{\mu_3}\right) + \dots} = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \pi_0, n = 1, 2, 3, \dots$$

NOTA: Se o processo tiver um número finito N de estados (i.e., $n = 0, 1, \dots, N$), o somatório da expressão de π_0 é de 1 até N .

No caso de um número infinito de estados, condição necessária para a existência de probabilidades limite:

taxa de nascimento > taxa de morte

$$\sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_i}\right) < \infty$$

Processo nascimento e morte $\rightarrow$ usar esta técnica (mto mais eficaz)

Exemplo 1 (N é preciso definir a Matriz T)

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Calcular probabilidades limite (MATLAB):

```
lambda= [2/180 1/180];
```

```
miu= [4 4];
```

```
co= [1 , lambda./miu];
```

```
co= cumprod(co);
```

```
u= co/sum(co);
```

```
fprintf('Prob. do estado 0: %.2e\n',u(1));
```

```
fprintf('Prob. do estado 1: %.2e\n',u(2));
```

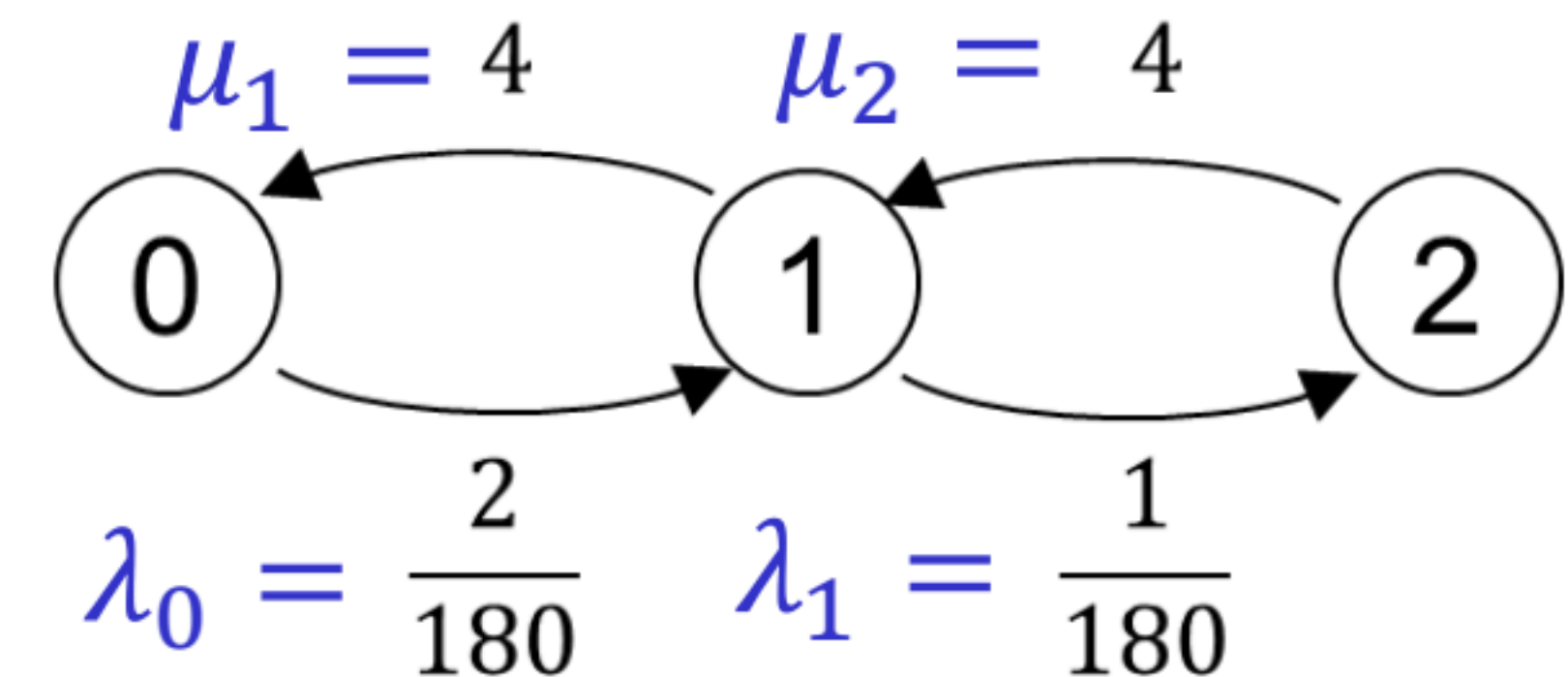
```
fprintf('Prob. do estado 2: %.2e\n',u(3));
```

Resultado:

Prob. do estado 0: 9.97e-01

Prob. do estado 1: 2.77e-03

Prob. do estado 2: 3.85e-06



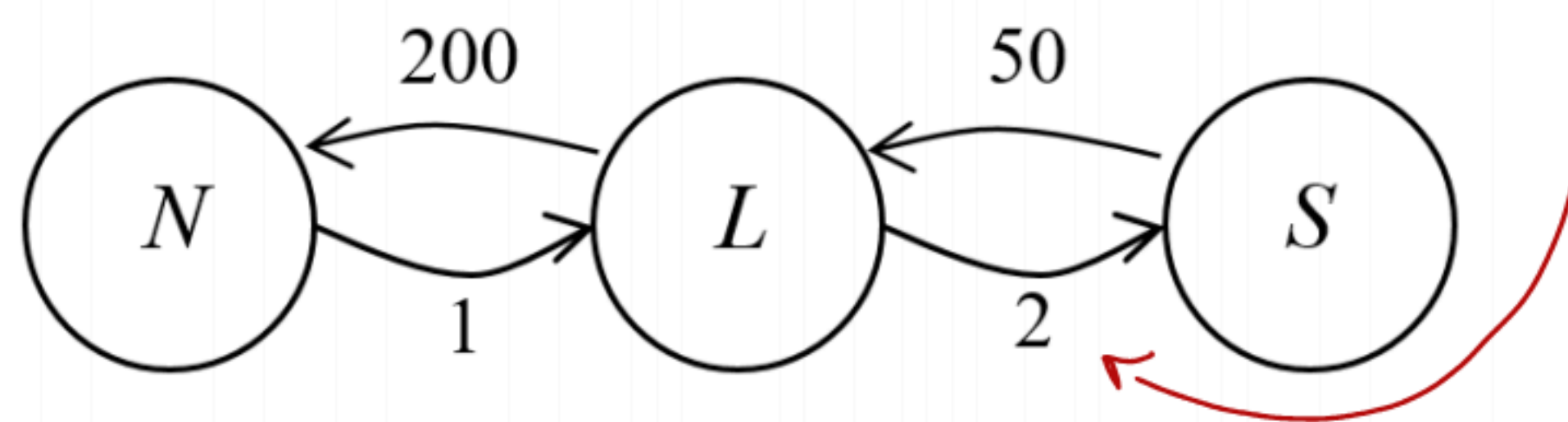
$$\left[\frac{1}{1 + \underbrace{\frac{\lambda_0}{\mu_1}}_{\pi_1} + \underbrace{\frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2}}_{\pi_2}}, \frac{\frac{\lambda_0}{\mu_1}}{1 + \underbrace{\frac{\lambda_0}{\mu_1}}_{\pi_1} + \underbrace{\frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2}}_{\pi_2}}, \frac{\frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2}}{1 + \underbrace{\frac{\lambda_0}{\mu_1}}_{\pi_1} + \underbrace{\frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2}}_{\pi_2}} \right]$$

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_i} \right)}$$

$$\pi_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \pi_0$$

Exemplo 2

Considere uma ligação sem fios para comunicação de pacotes que pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora).

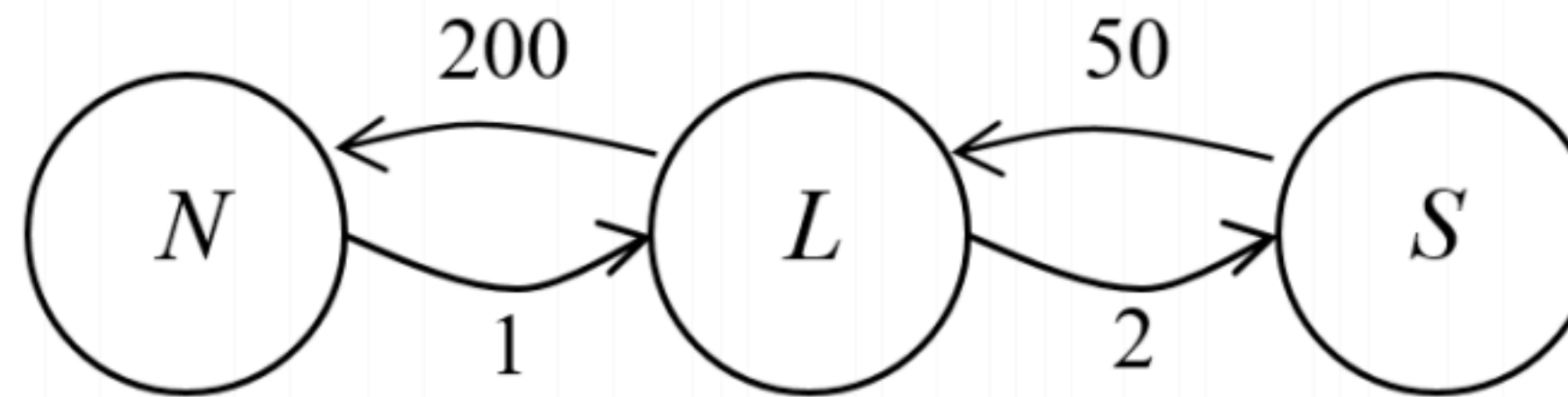


Considere que a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros é 0.01% no estado N , 0.1% no estado L e 1% no estado S . Determine:

- (a) a probabilidade estacionária de cada estado,
- (b) o tempo médio de permanência em cada estado (em minutos),
- (c) a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros,
- (d) a probabilidade da ligação estar no estado N quando um pacote é recebido com erros.

Exemplo 2 – Resolução (a)

Considere uma ligação sem fios para comunicação de pacotes que pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora).



Considere que a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros é 0.01% no estado N , 0.1% no estado L e 1% no estado S . Determine:

(a) a probabilidade estacionária de cada estado,

$$P_N = \frac{1}{1 + \frac{1}{200} + \frac{1}{200} \times \frac{2}{50}} = 0.99483 = 99.483\%$$

durante 99.483%
o canal está no estado normal

$$P_L = \frac{\frac{1}{200}}{1 + \frac{1}{200} + \frac{1}{200} \times \frac{2}{50}} = 0.00497 = 0.497\%$$

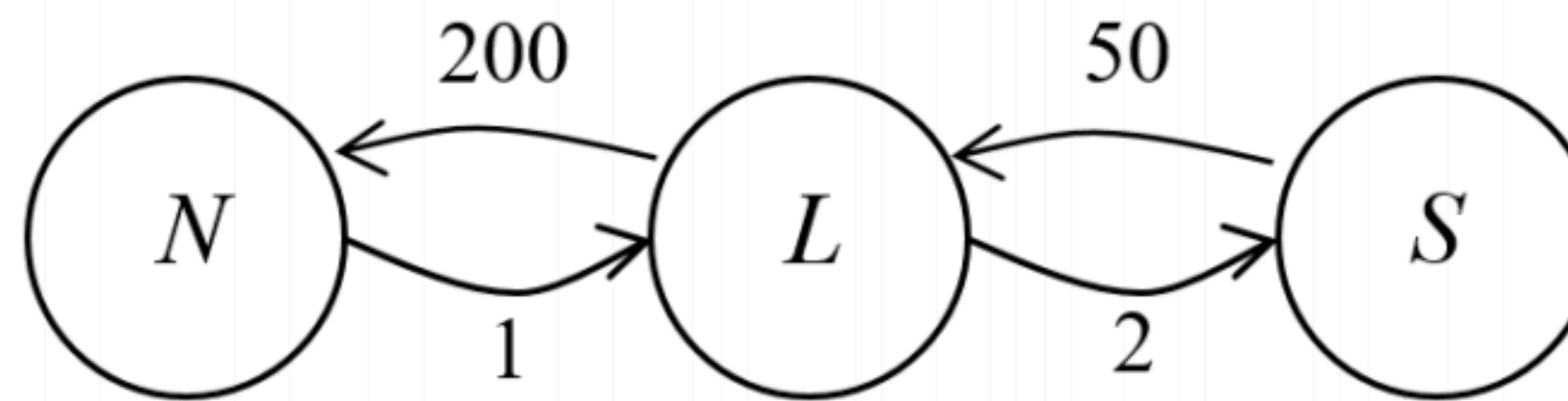
$$P_S = \frac{\frac{1}{200} \times \frac{2}{50}}{1 + \frac{1}{200} + \frac{1}{200} \times \frac{2}{50}} = 0.0002 = 0.02\%$$

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_i} \right)}$$

$$\pi_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \pi_0$$

Exemplo 2 – Resolução (b)

Considere uma ligação sem fios para comunicação de pacotes que pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora).



Considere que a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros é 0.01% no estado N , 0.1% no estado L e 1% no estado S . Determine:

(b) o tempo médio de permanência em cada estado (em minutos),

$$T_N = \frac{1}{1} = 1 \text{ hora} = 60 \text{ minutos}$$

$$T_L = \frac{1}{2 + 200} = 0.00495 \text{ horas} = 0.3 \text{ minutos}$$

$$T_S = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ horas} = 1.2 \text{ minutos}$$

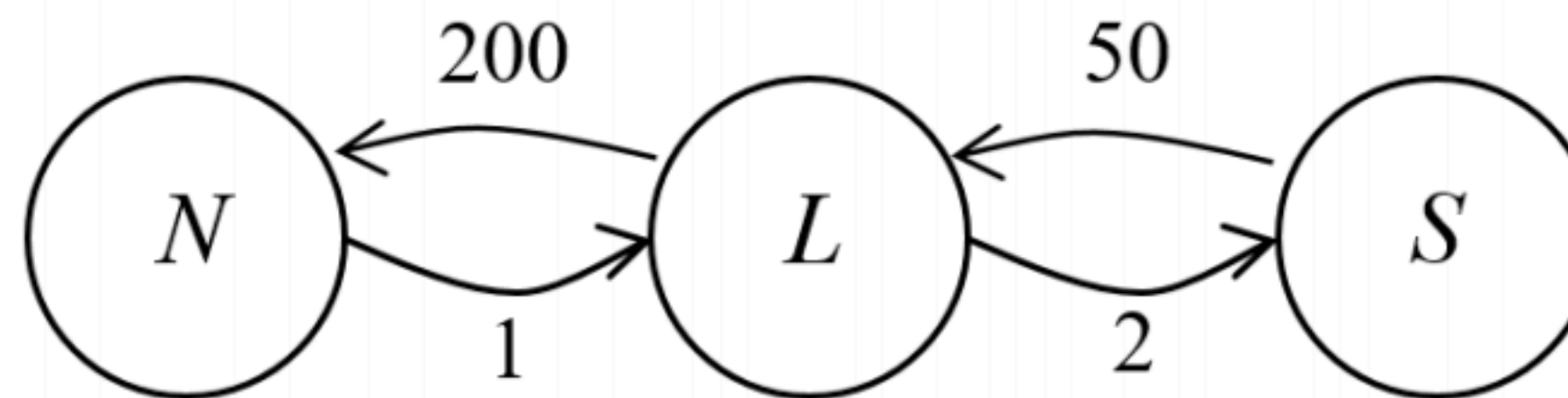
Tempo médio de permanência $T = 1/q_i$

$$q_i = \sum_j q_i P_{ij} = \sum_j q_{ij}$$

-taxas de saída

Exemplo 2 – Resolução (c)

Considere uma ligação sem fios para comunicação de pacotes que pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora).



Considere que a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros é 0.01% no estado N , 0.1% no estado L e 1% no estado S . Determine:

(c) a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros,

Probabilidade total

$$P(E) = \underbrace{P(E|N)}_{p(\text{erros em } N)} \underbrace{P(N)}_{p(\text{estar em } N)} + P(E|L) P(L) + P(E|S) P(S)$$

Calculados em 2(a)

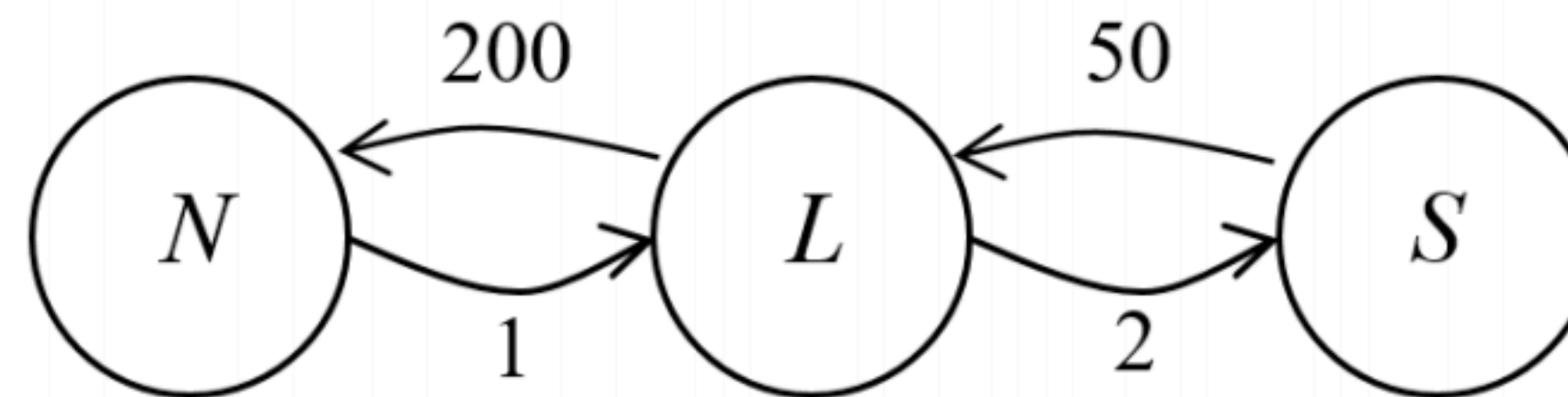
$$= 0.0001 \times 0.99483 + 0.001 \times 0.00497 + 0.01 \times 0.0002$$

$$= 1.0445 \times 10^{-4} = 0.010445\%$$

Dados de entrada em percentagem
↓
devemos converter para fracionário para fazer contas

Exemplo 2 – Resolução (d)

Considere uma ligação sem fios para comunicação de pacotes que pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora).



Considere que a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros é 0.01% no estado N , 0.1% no estado L e 1% no estado S . Determine:

(d) a probabilidade da ligação estar no estado N quando um pacote é recebido com erros.

$$\begin{aligned}
 P(N|E) &= \frac{P(E|N) P(N)}{P(E|N) P(N) + P(E|L) P(L) + P(E|S) P(S)} \\
 &= \frac{0.0001 \times 0.99483}{0.0001 \times 0.99483 + 0.001 \times 0.00497 + 0.01 \times 0.0002} \\
 &= 0.9346 = 93.46\%
 \end{aligned}$$

Regra de Bayes

Calculados em 2(a)

Ficamos aqui

Processo de contagem

- Um processo estocástico $\{N(t), t \geq 0\}$ diz-se um processo de contagem se $N(t)$ representar o número total de eventos que ocorreram até ao instante t .
- Um processo de contagem satisfaz as seguintes condições:
 - (1) $N(t)$ toma apenas valores inteiros não negativos.
 - (2) Se $s < t$, então $N(s) \leq N(t)$.
 - (3) Se $s < t$, então $N(t) - N(s)$ é igual ao número de eventos ocorridos no intervalo de tempo $[s, t]$.
- Um processo de contagem tem:
 - incrementos independentes se o número de eventos em intervalos de tempo disjuntos for independente
 - incrementos estacionários se o número de eventos que ocorre em qualquer intervalo de tempo depender apenas da duração do intervalo de tempo

Processo de Poisson

- Um processo de contagem diz-se um processo de Poisson com taxa λ , com $\lambda > 0$, se:

(1) $N(0) = 0$

(2) o processo tem incrementos independentes

(3) o número de eventos num intervalo de duração t tem uma distribuição de Poisson com média λt , i.e., para todo $s, t \geq 0$

$$P\{N(s + t) - N(s) = n\} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

- Um processo de Poisson tem incrementos estacionários e média

$$E[N(t)] = \lambda t$$

razão pela qual λ é designada a taxa (i.e., o número médio de eventos por unidade de tempo) do processo de Poisson.

Propriedades de um processo de Poisson

- **Propriedade 1:** Considere-se um processo de Poisson com taxa λ e as variáveis aleatórias T_n definidas da seguinte forma:
 - T_1 é o instante do primeiro evento,
 - T_n , com $n \geq 2$, é o intervalo de tempo entre o $(n-1)$ -ésimo evento e o n -ésimo evento.
 - Então, T_n , $n = 1, 2, \dots$, são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição exponencial de média $1/\lambda$.
-
- **Propriedade 2:** Sabendo-se que num processo de Poisson com taxa λ ocorreram exatamente n eventos entre o instante s e o instante $s + t$.
 - Então, os instantes de ocorrência dos eventos são distribuídos independentemente e uniformemente no intervalo $[s, s+t]$.

Propriedades de um processo de Poisson

- **Propriedade 3:** Considere-se que num processo de Poisson $\{N(t), t \geq 0\}$ com taxa λ cada evento é classificado de forma independente em:
 - evento do tipo 1 com probabilidade p
 - evento do tipo 2 com probabilidade $1 - p$e que $\{N_1(t), t \geq 0\}$ e $\{N_2(t), t \geq 0\}$ são o número de eventos de cada tipo que ocorreram no intervalo $[0, t]$.
 - Então, $N_1(t)$ e $N_2(t)$ são processos de Poisson independentes com taxas λp e $\lambda(1-p)$.
-
- **Propriedade 4:** Sejam $\{N_1(t), t \geq 0\}$ e $\{N_2(t), t \geq 0\}$ processos de Poisson independentes com taxas λ_1 e λ_2 .
 - Então, o processo $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ é também um processo de Poisson com taxa $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$.

Exemplo 3

Considere-se um servidor Web com páginas Web de duas empresas A e B . A chegada de pedidos HTTP a este servidor é um processo de Poisson com taxa $\lambda = 5$ pedidos por segundo. Pelo histórico, sabe-se que 24% dos pedidos são para páginas da empresa A e 76% dos pedidos são para páginas da empresa B . Queremos saber:

(a) o número médio de pedidos HTTP que chegam ao servidor num intervalo de tempo de 1 minuto,

R: o número médio de pedidos é a taxa de chegada de pedidos vezes a duração do intervalo de tempo: $5 \times 60 = 300$ pedidos

(b) o número médio de pedidos HTTP de páginas da empresa B que chegam ao servidor num intervalo de tempo de 10 minutos,

*R: o número médio de pedidos é a taxa de chegada de pedidos de páginas da empresa B vezes a duração do intervalo de tempo:
 $(0.76 \times 5) \times (10 \times 60) = 2280$ pedidos*

Exemplo 3

Considere-se um servidor Web com páginas Web de duas empresas A e B . A chegada de pedidos HTTP a este servidor é um processo de Poisson com taxa $\lambda = 5$ pedidos por segundo. Pelo histórico, sabe-se que 24% dos pedidos são para páginas da empresa A e 76% dos pedidos são para páginas da empresa B . Queremos saber:

(c) a probabilidade de chegarem no máximo 2 pedidos HTTP para páginas da empresa A num intervalo de 5 segundos,

$$P\{N(t) \leq 2\} = \sum_{n=0}^2 e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$\lambda = 0.24 \times 5 = 1.2$$

$$t = 5$$

$$\lambda t = 1.2 \times 5 = 6$$

$$P\{N(5) \leq 2\} = e^{-6} \frac{6^0}{0!} + e^{-6} \frac{6^1}{1!} + e^{-6} \frac{6^2}{2!} = 25 e^{-6} = 0.062 = 6.2\%$$

(d) a probabilidade de não chegar nenhum pedido HTTP ao servidor num intervalo de tempo de 30 segundos.

$$\lambda = 5$$

$$t = 30$$

$$\lambda t = 5 \times 30 = 150$$

$$P\{N(30) = 0\} = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^0}{0!} = e^{-150} \frac{150^0}{0!} = 7 \times 10^{-66}$$

Definições do Teorema de Little

- Considere-se a observação de um sistema desde $t = 0$. Seja:
 $L(t)$ - no. de clientes no sistema no instante t ,
 $N(t)$ - no. de clientes que entraram no sistema no intervalo $[0, t]$,
 W_i - o tempo de permanência no sistema do i -ésimo cliente.

- Número médio de clientes no sistema até ao instante t :

$$L_t = \frac{1}{t} \int_0^t L(\tau) d\tau \qquad L = \lim_{t \rightarrow \infty} L_t$$

- Taxa média de entrada de clientes até ao instante t :

$$\lambda_t = N(t)/t \qquad \lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_t$$

- Tempo médio de permanência dos clientes até ao instante t :

$$W_t = \frac{\sum_{i=0}^{N(t)} W_i}{N(t)} \qquad W = \lim_{t \rightarrow \infty} W_t$$

Teorema de Little

- O teorema de Little enuncia que: $L = \lambda W$
i.e., o número médio de clientes no sistema é igual à taxa de clientes que entra no sistema vezes o tempo médio que cada cliente permanece no sistema.
- O teorema de Little traduz a ideia intuitiva de que, para a mesma taxa de entrada de clientes λ , sistemas mais congestionados (L maior) impõem maiores atrasos (W maior).
- Exemplos:
 - Num dia de chuva, o mesmo tráfego (mesmo λ) é mais lento do que normalmente (W maior) e, conseqüentemente, as ruas estão mais congestionadas (L maior).
 - Um restaurante de refeições rápidas (W menor) precisa de uma sala menor (L menor) que um restaurante normal, para a mesma taxa de chegada de clientes λ .

Propriedade PASTA (*Poisson Arrivals always See Time Averages*)

- Considere um sistema de atendimento de clientes em que:
 - chegam clientes segundo um processo de Poisson
 - o tempo de atendimento de cada cliente é independente do seu instante de chegada
- Seja $L(t)$ o número de clientes no sistema no instante t .
- Seja P_n , $n \geq 0$, a probabilidade em estado estacionário de estarem exatamente n clientes no sistema:

$$P_n = \lim_{t \rightarrow \infty} P\{L(t) = n\}$$

- Seja a_n , $n \geq 0$, a percentagem de clientes que ao chegarem encontram o sistema com exatamente n clientes.

Propriedade PASTA: $a_n = P_n$

i.e., a percentagem de clientes que chegam e encontram o sistema com n clientes é igual à probabilidade de estarem exatamente n clientes no sistema.

Exemplo 4

Considere uma farmácia à qual chegam clientes a uma taxa de Poisson $\lambda = 20$ clientes/hora. Pelo histórico, sabe-se que o número de clientes n na farmácia tem a seguinte distribuição:

n	probabilidade	n	probabilidade
0	5%	3	30%
1	15%	4	15%
2	25%	5	10%

e os clientes quando chegam e encontram a farmácia com 5 clientes desistem de entrar. Queremos saber:

(a) a taxa de clientes λ_c que entra na farmácia,

R: Como $P_5 = 10\%$, então a percentagem de clientes que desiste é $a_5 = P_5 = 10\%$ (propriedade PASTA) e $\lambda_c = 0.9 \times \lambda = 18$ clientes/hora.

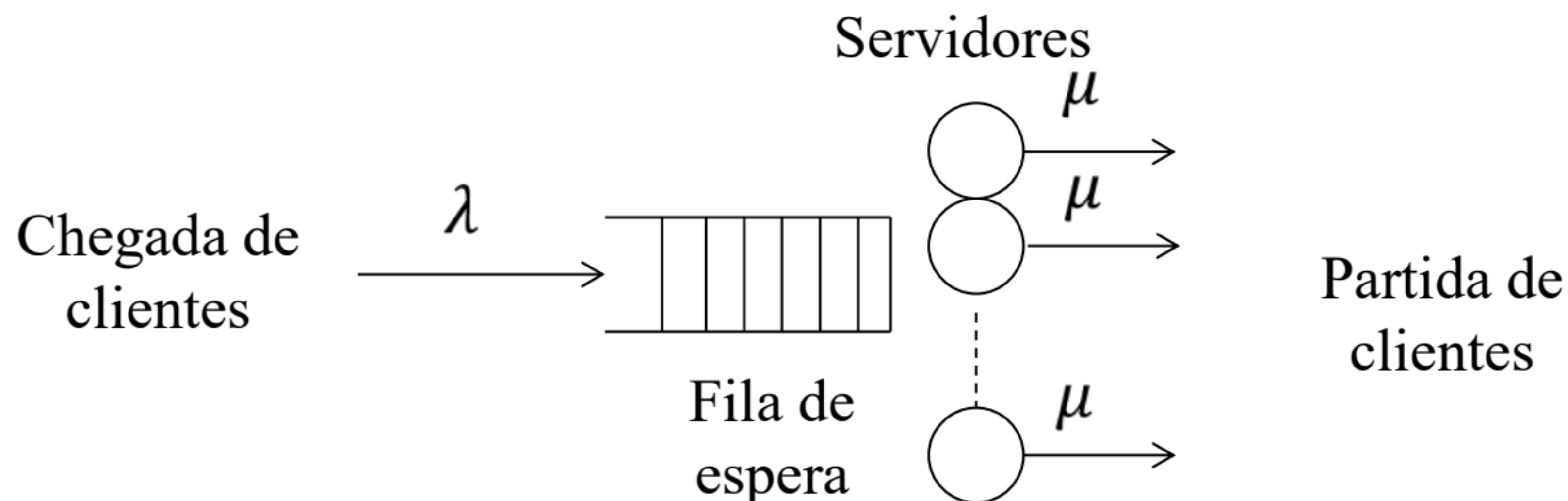
(b) o tempo médio de permanência W de cada cliente na farmácia.

$$L = 0 \times 5\% + 1 \times 15\% + 2 \times 25\% + 3 \times 30\% + 4 \times 15\% + 5 \times 10\% = 2.65$$

$$L = \lambda_c W \rightarrow W = L / \lambda_c = 2.65 / 18 = 0.1472 \text{ horas} = 8.832 \text{ minutos}$$

Sistema de fila de espera

- Um sistema de fila de espera é caracterizado por:
 - um conjunto de c servidores, cada um com capacidade para servir clientes a uma taxa μ
 - uma fila de espera com uma determinada capacidade (em nº de clientes)
- A este sistema chegam clientes a uma taxa λ
- Quando um cliente chega:
 - ele começa a ser servido por um servidor disponível
 - ele é colocado da fila de espera se os servidores estiverem todos ocupados (ou é perdido se a fila de espera estiver cheia)
- Os clientes na fila de espera são atendidos segundo uma disciplina FIFO (*First-In-First-Out*)



Sistema de fila de espera

- Um sistema de fila de espera é representado por:

$A/B/c/d$

A – o processo de chegada de clientes:

M – Markoviano, D – Determinístico, G – Genérico

B – o processo de atendimento de clientes:

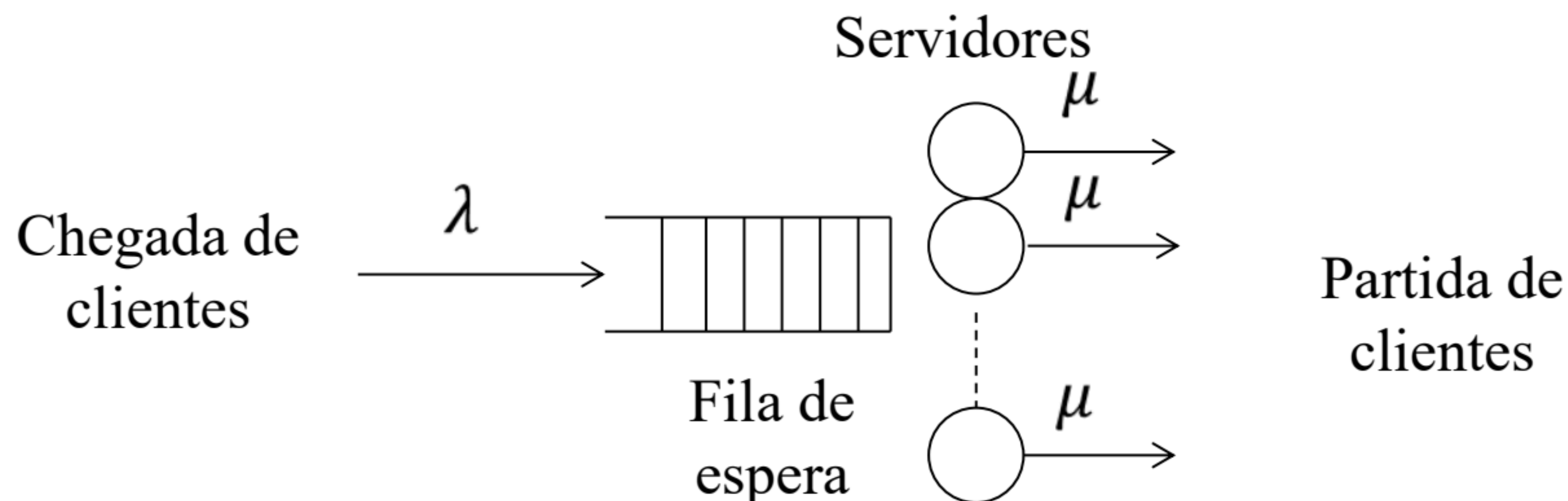
M – Markoviano, D – Determinístico, G – Genérico

c – o número de servidores

d – capacidade do sistema (em nº de clientes):

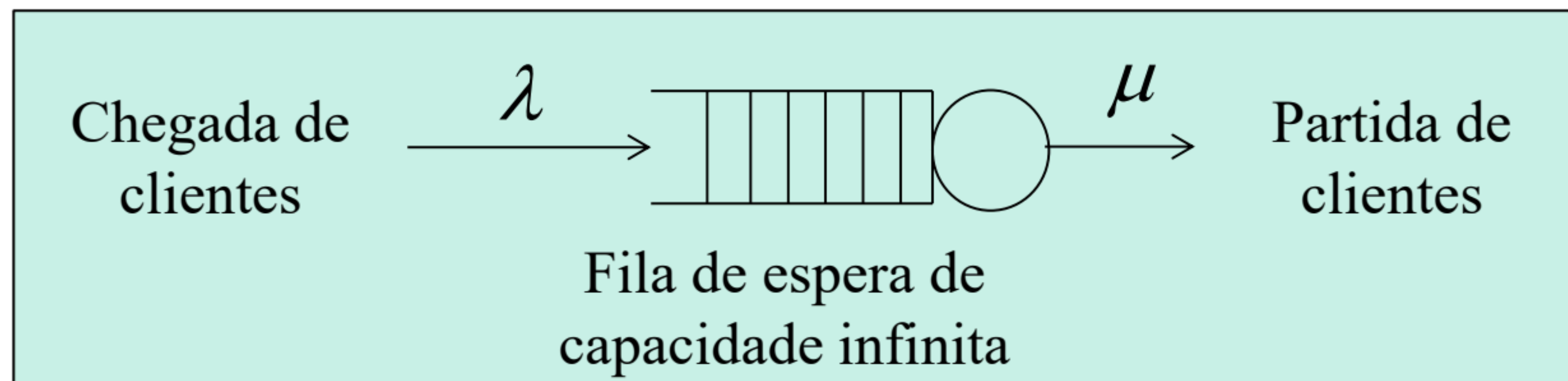
número de servidores + capacidade da fila de espera

- Quando d é omissa, a fila de espera tem capacidade infinita.



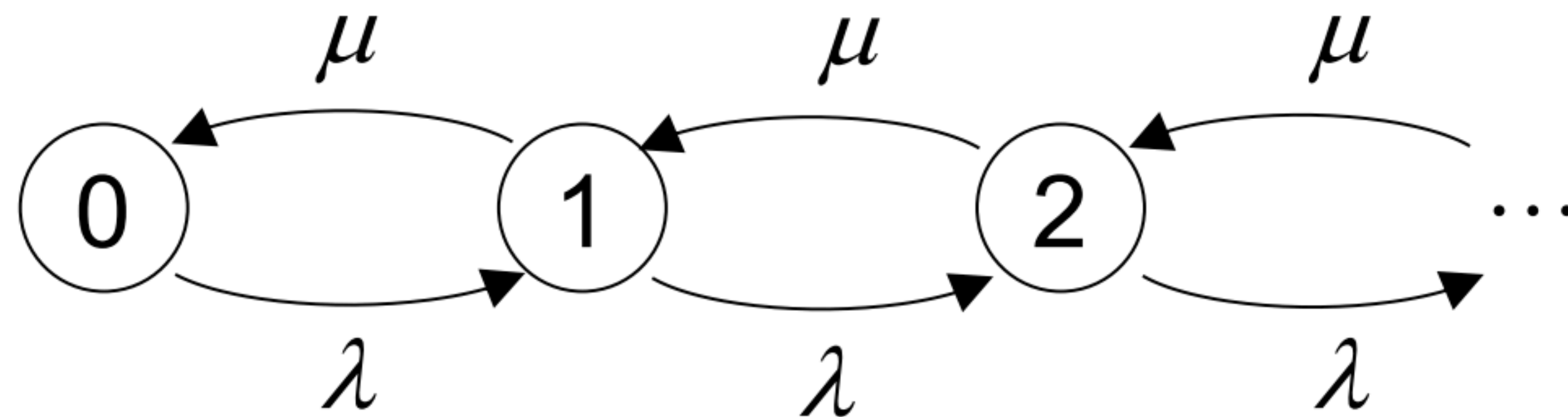
Sistema *M/M/1*

- Processo de nascimento e morte em que:
 - (1) a chegada de clientes é um processo de Poisson com taxa λ
 - (2) o sistema tem 1 servidor
 - (3) o servidor atende clientes à taxa μ (i.e., atende um cliente de cada vez com um tempo exponencialmente distribuído de média $1/\mu$)
 - (4) o sistema acomoda um número infinito de clientes



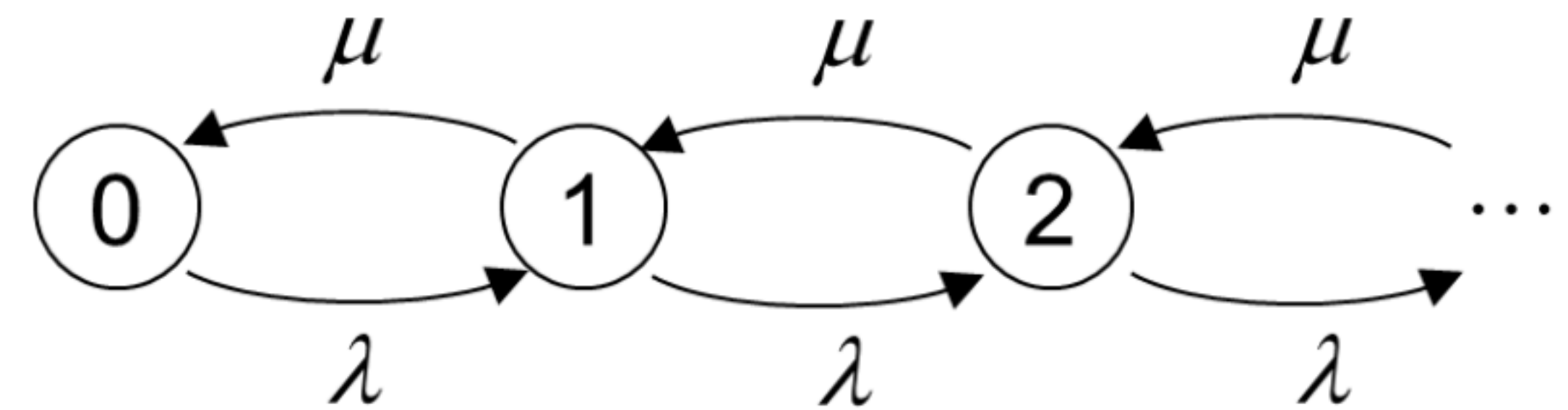
Sistema $M/M/1$

- Um sistema $M/M/1$ é modelado por um processo de nascimento e morte com um número infinito de estados:



- Cada estado n (com $n = 0, 1, 2, \dots, +\infty$) representa o sistema estar com n clientes
- As taxas de nascimento são todas iguais a λ pois a chegada de clientes é independente do estado do sistema
- As taxas de morte são todas iguais a μ pois existe apenas um servidor a servir clientes, qualquer que seja o número de clientes no sistema
- O estado n (com $n \geq 1$) representa o sistema estar com 1 cliente a ser atendido e $n - 1$ clientes na fila de espera

Sistema $M/M/1$ (probabilidades limite)



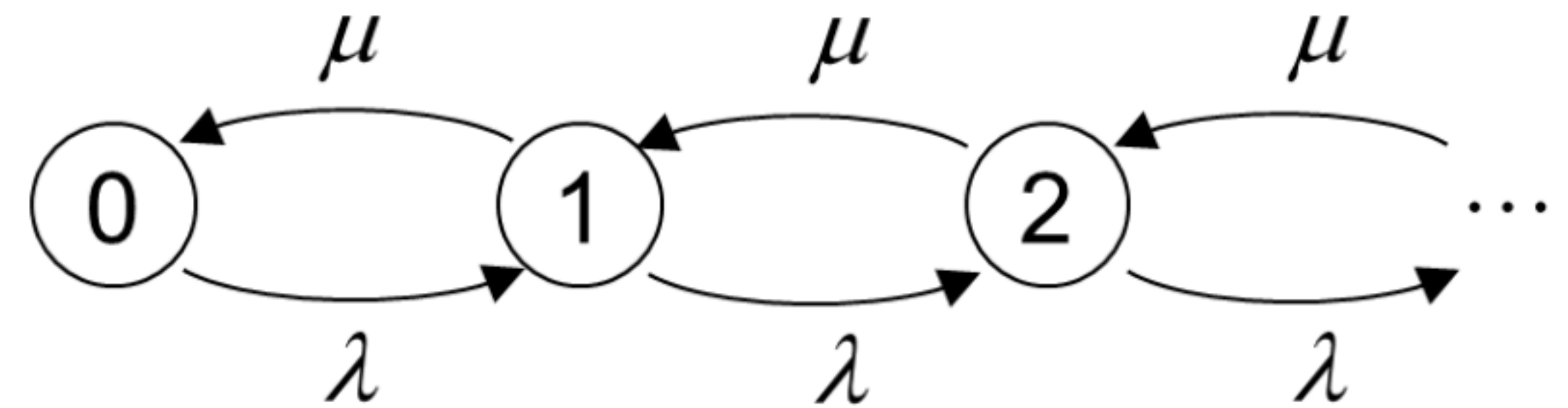
$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_i} \right)} = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i}$$

$$\pi_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} \pi_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \pi_0 = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i}, n = 1, 2, \dots$$

Condição necessária para a existência de probabilidades limite
– taxa de chegada de clientes menor que a taxa de atendimento de clientes do servidor:

$$\frac{\lambda}{\mu} < 1$$

Sistema $M/M/1$ (probabilidades limite)



De forma equivalente às equações anteriores:

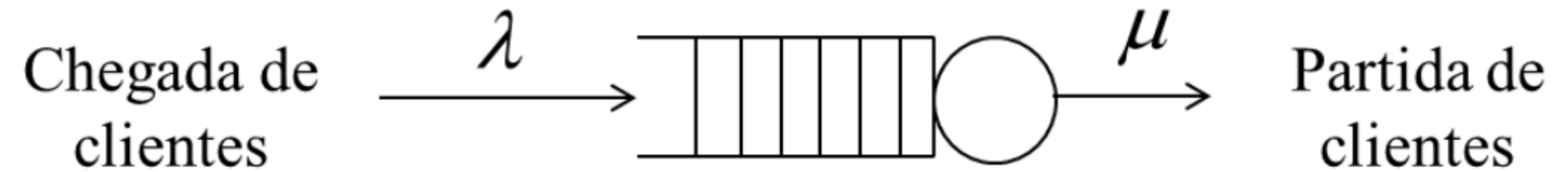
$$\pi_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}, n = 0, 1, 2, \dots$$

Usando:

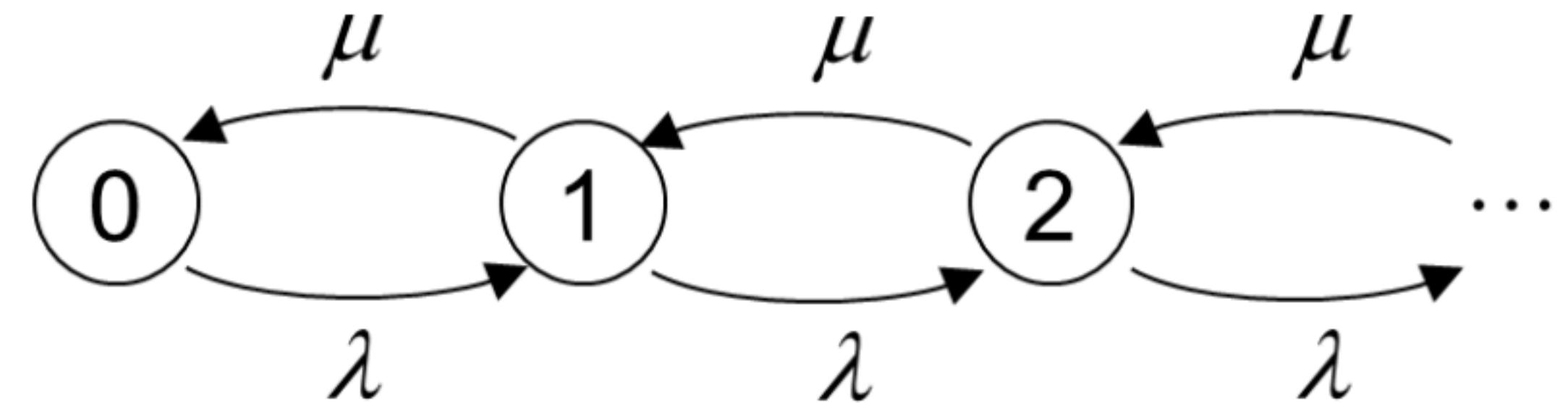
$$\frac{1}{1-x} = x^0 + x + x^2 + x^3 \dots, 0 < x < 1$$

$$\pi_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right), n = 0, 1, 2, \dots$$

Sistema $M/M/1$ (parâmetros de desempenho)



$$\pi_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right), n = 0, 1, 2, \dots$$



- Número médio de clientes no sistema:

$$L = \sum_{n=1}^{\infty} n \times \pi_n = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

Usando novamente:

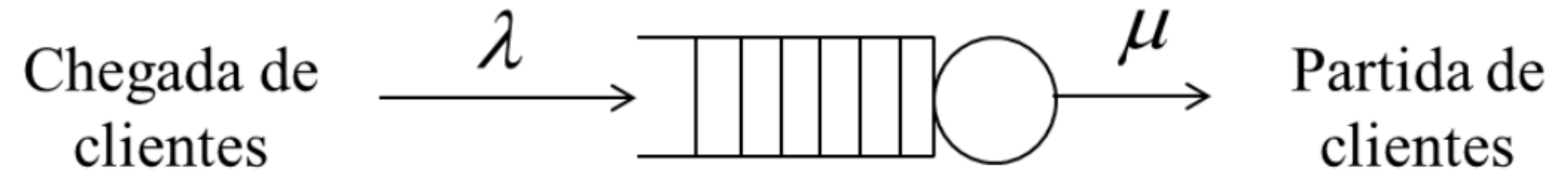
$$\frac{1}{1-x} = x^0 + x + x^2 + x^3 \dots, 0 < x < 1$$

- Tempo médio de permanência de cada cliente no sistema:

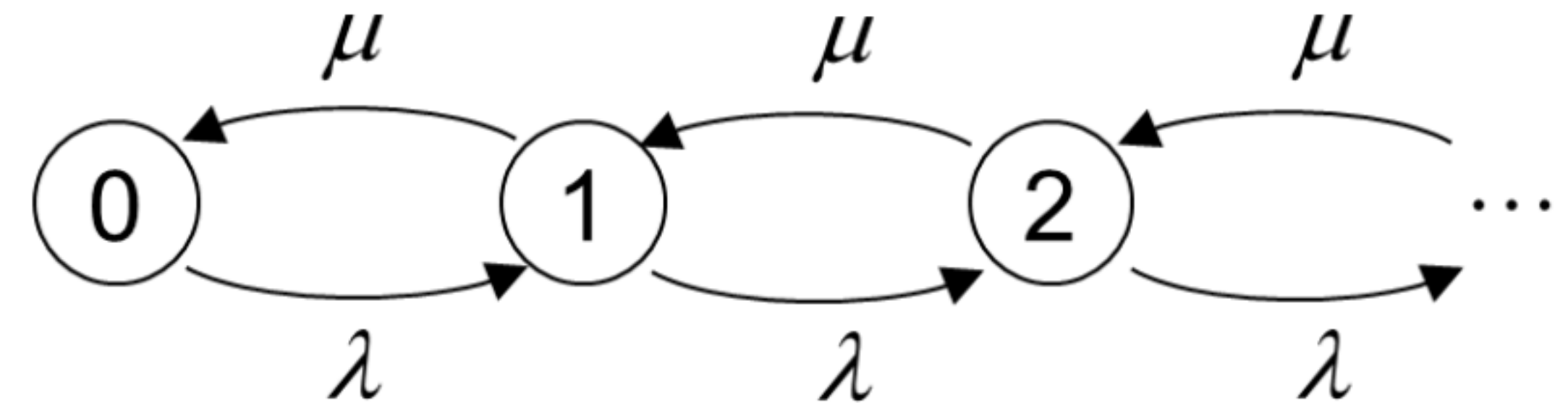
$$L = \lambda W \quad \rightarrow \quad W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

Teorema de Little

Sistema $M/M/1$ (parâmetros de desempenho)



$$\pi_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right), n = 0, 1, 2, \dots$$



- Tempo médio de permanência de cada cliente na fila de espera:

$$W_Q = W - \frac{1}{\mu} = \frac{1}{(\mu - \lambda)} - \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

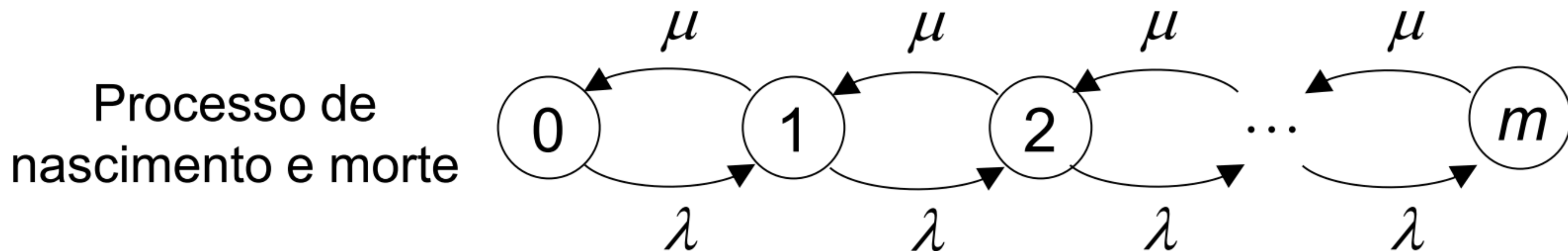
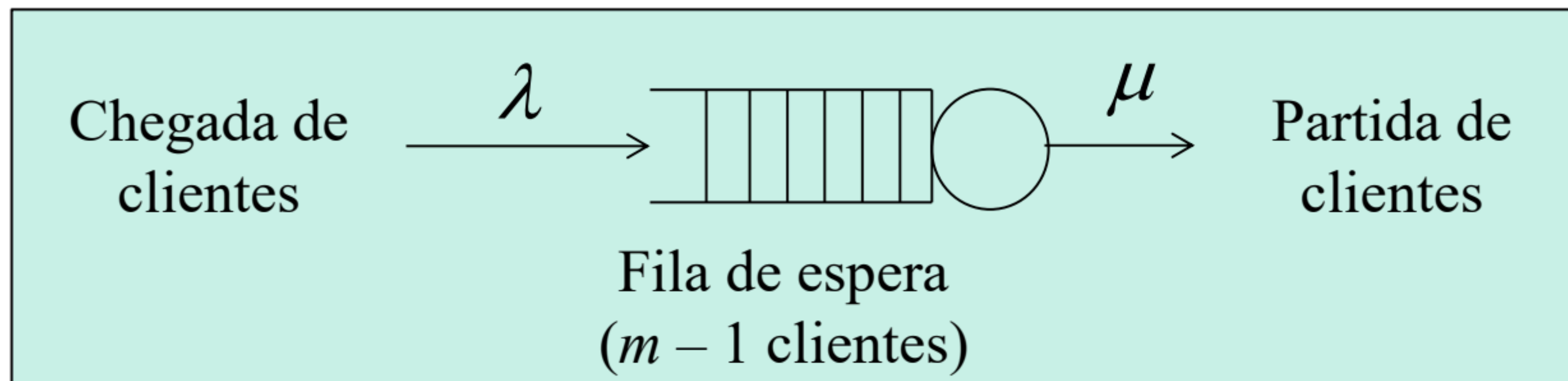
- Número médio de clientes na fila de espera:

$$L_Q = \lambda W_Q \quad \rightarrow \quad L_Q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

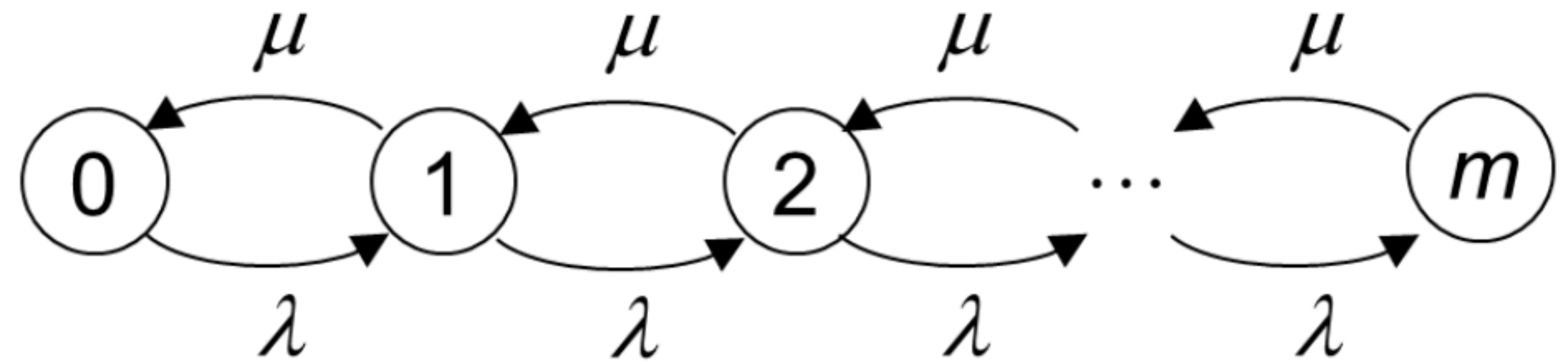
Teorema de Little

Sistema $M/M/1/m$

- Processo de nascimento e morte em que:
 - (1) a chegada de clientes é um processo de Poisson com taxa λ
 - (2) o sistema tem 1 servidor
 - (3) o servidor atende clientes à taxa μ (i.e., atende um cliente de cada vez com um tempo exponencialmente distribuído de média $1/\mu$)
 - (4) o sistema tem capacidade de m clientes (i.e., a fila de espera tem capacidade para $m - 1$ clientes)



Sistema $M/M/1/m$



- Probabilidade de n clientes no sistema em estado estacionário:

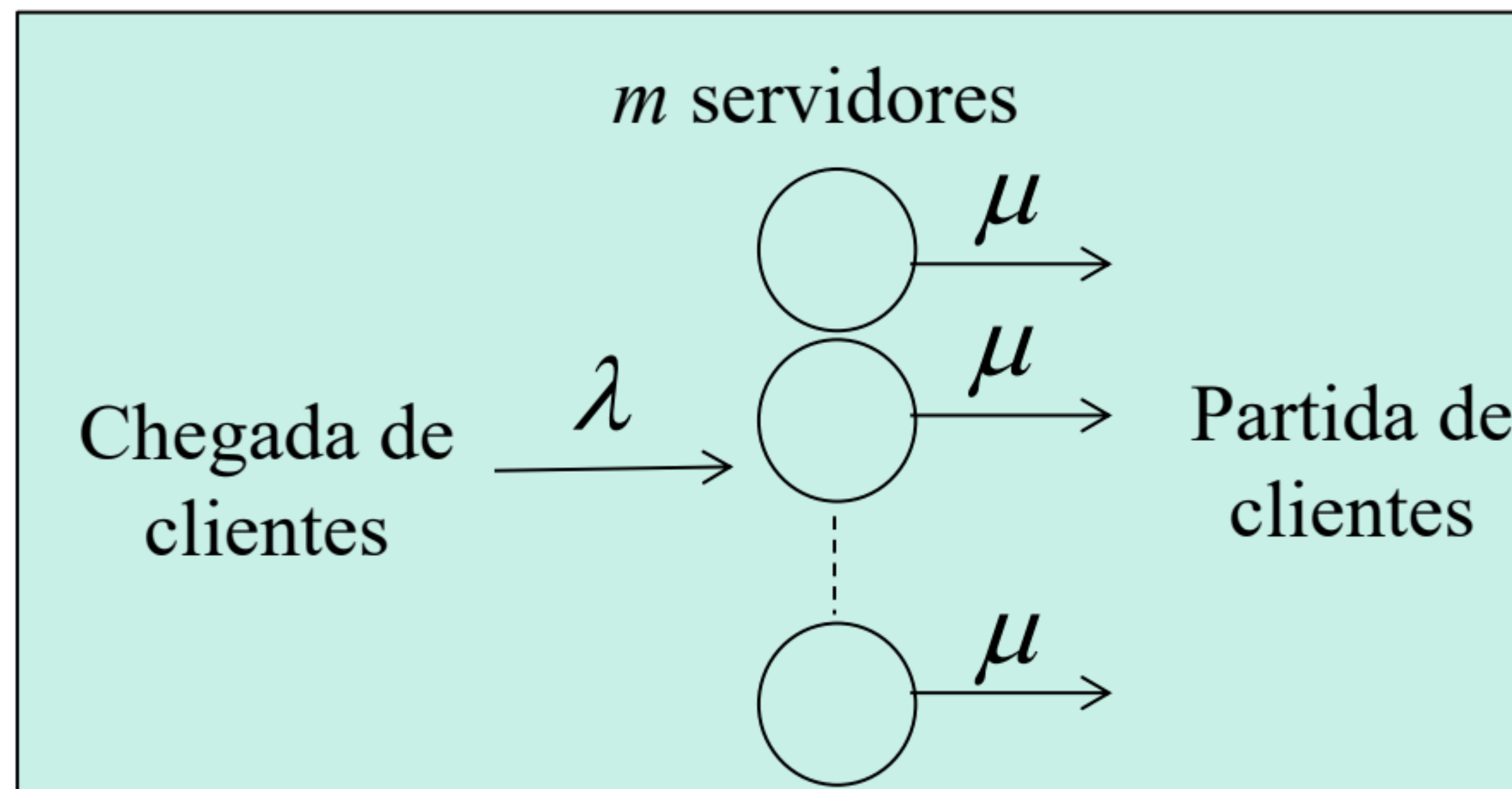
$$\pi_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}{\sum_{i=0}^m \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, m$$

- Pela propriedade PASTA, a probabilidade de um cliente chegar e encontrar o sistema cheio (*i.e.*, o servidor ocupado e a fila de espera cheia) é igual à probabilidade do estado m :

$$\pi_m = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^m}{\sum_{i=0}^m \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i}$$

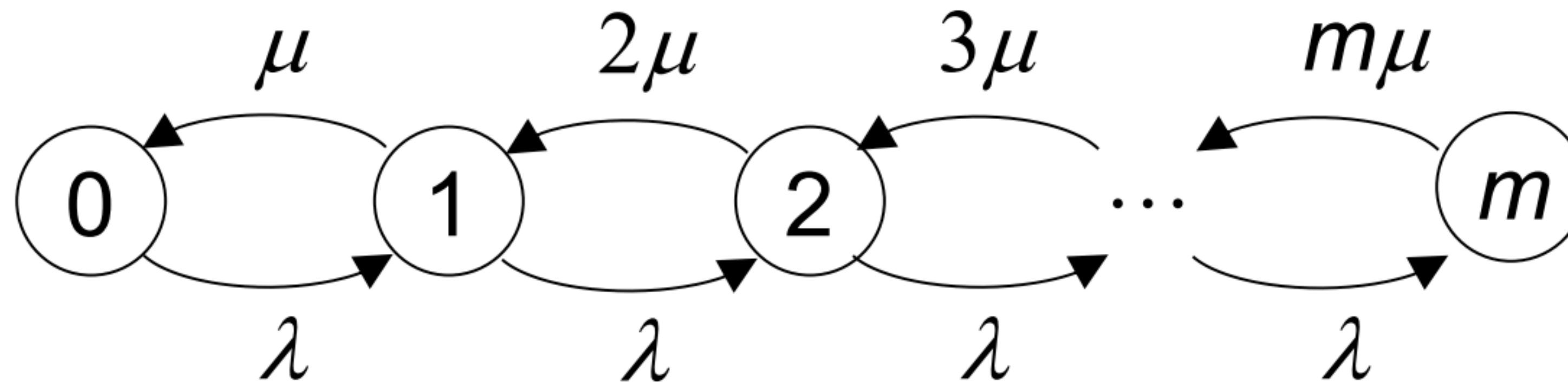
Sistema $M/M/m/m$

- Processo de nascimento e morte em que:
 - (1) a chegada de clientes é um processo de Poisson com taxa λ
 - (2) o sistema tem m servidores
 - (3) cada servidor atende clientes à taxa μ (i.e., atende um cliente de cada vez com um tempo exponencialmente distribuído de média $1/\mu$)
 - (4) o sistema acomoda m clientes (i.e., não tem fila de espera)



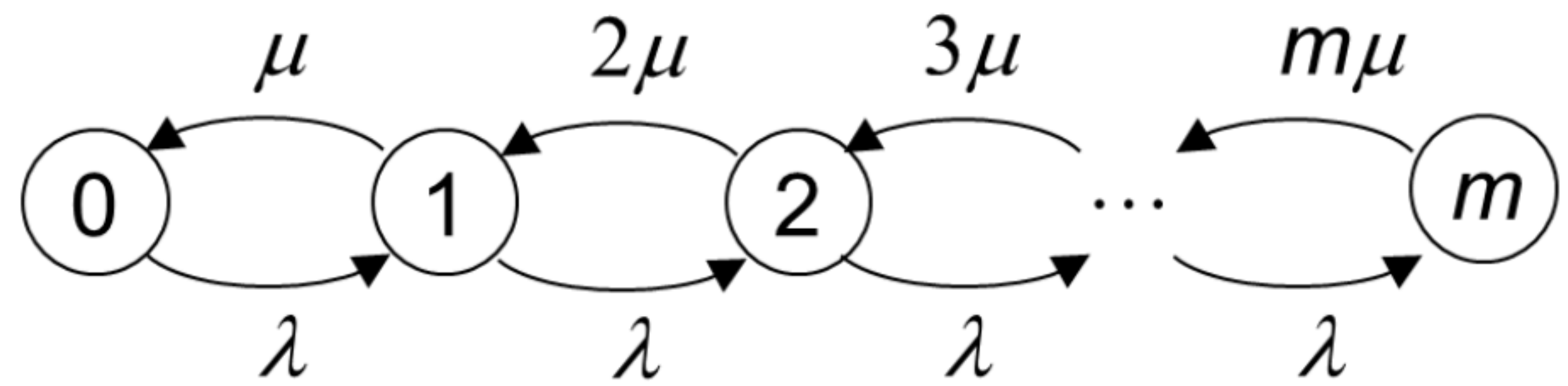
Sistema $M/M/m/m$

- Um sistema $M/M/m/m$ é modelado por um processo de nascimento e morte com $m + 1$ estados:



- Cada estado n (com $n = 0, 1, 2, \dots, m$) representa o sistema estar com n clientes, cada um a ser servido por um servidor
- As taxas de nascimento são todas iguais a λ pois a chegada de clientes é independente do estado do sistema
- No estado n (com $n > 0$), a taxa de morte é $n \times \mu$ porque neste estado existem n servidores a atender clientes

Sistema $M/M/m/m$



- Probabilidade de n clientes no sistema em estado estacionário:

$$\pi_n = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n / n!}{\sum_{i=0}^m \left(\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i / i!\right)}, n = 0, 1, 2, \dots, m$$

- Pela propriedade PASTA, a probabilidade de um cliente chegar e encontrar o sistema cheio é igual à probabilidade do estado m (fórmula de ErlangB):

$$\pi_m = \frac{\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^m / m!}{\sum_{i=0}^m \left(\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^i / i!\right)}$$

Sistema *M/G/1*

- Processo de nascimento e morte em que:
 - (1) a chegada de clientes é um processo de Poisson com taxa λ
 - (2) o sistema tem 1 servidor
 - (3) o servidor atende um cliente de cada vez com um tempo de atendimento S genérico e independente dos instantes de chegada dos clientes
 - (4) o sistema acomoda um número infinito de clientes
- Sabendo a média $E[S]$ e o segundo momento $E[S^2]$ do tempo de atendimento S , o atraso médio por cliente na fila de espera é (fórmula de Pollaczek – Khintchine):

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$$

Condição de validade: $\lambda E[S] < 1$

Sistema *M/G/1*

Do atraso médio por cliente na fila de espera W_Q , é possível obter os outros parâmetros de desempenho de interesse.

- Número médio de clientes em fila de espera (usando o teorema de Little):

$$L_Q = \lambda W_Q = \frac{\lambda^2 E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$$

- Atraso médio por cliente no sistema (atraso médio na fila de espera + tempo médio de atendimento):

$$W = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])} + E[S]$$

- Número médio de clientes no sistema (usando o teorema de Little):

$$L = \lambda W = \frac{\lambda^2 E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])} + \lambda E[S]$$

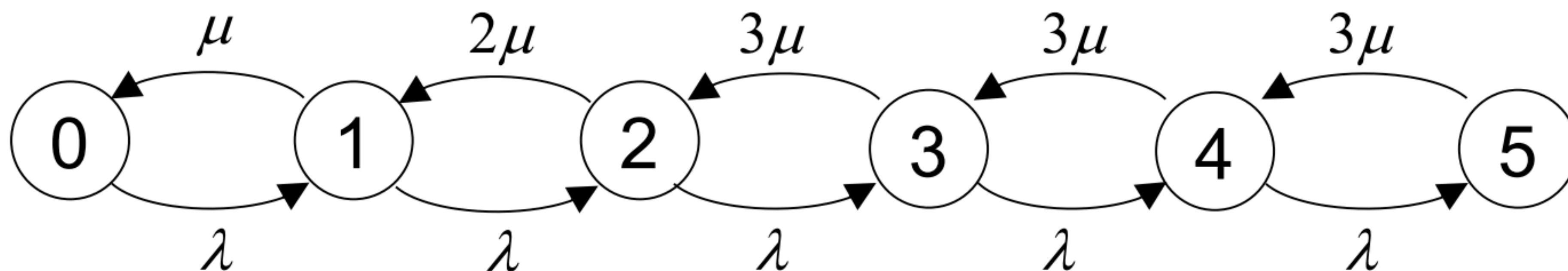
Exemplo 5

Considere uma barbearia que serve clientes por ordem de chegada com 3 barbeiros (o atendimento de cada barbeiro é exponencialmente distribuição de média 30 minutos) e em que só é permitido entrarem clientes se houver no máximo 2 clientes em espera na barbearia. Se a chegada de clientes for um processo de Poisson com taxa de 5 clientes/hora, queremos saber:

(a) o sistema de fila de espera que modela a barbearia

R: É um $M/M/3/5$, porque as chegadas são um processo de Poisson, o tempo de atendimento é exponencial, o no. de barbeiros é 3 e a barbearia tem uma capacidade de 5 clientes (3 a serem servidos e 2 em espera).

(b) a cadeia de Markov do sistema de fila de espera



$\lambda = 5$ clientes/hora, $\mu = 2$ clientes/hora

Exemplo 5

Considere uma barbearia que serve clientes por ordem de chegada com 3 barbeiros (o atendimento de cada barbeiro é exponencialmente distribuição de média 30 minutos) e em que só é permitido entrarem clientes se houver no máximo 2 clientes em espera na barbearia. Se a chegada de clientes for um processo de Poisson com taxa de 5 clientes/hora, queremos saber:

(c) a probabilidade de estarem n clientes na barbearia, com n de 0 a 5

R: Usando qualquer dos métodos descritos anteriormente: $\pi_0 = 0.0757$, $\pi_1 = 0.1893$, $\pi_2 = 0.2366$, $\pi_3 = 0.1972$, $\pi_4 = 0.1643$, $\pi_5 = 0.1369$

(d) a percentagem de perda de clientes

R: Pela propriedade PASTA, $a_5 = \pi_5 = 0.1369 = 13.69\%$

(e) o número médio de barbeiros ocupados a atender clientes

R: $0 \times \pi_0 + 1 \times \pi_1 + 2 \times \pi_2 + 3 \times \pi_3 + 3 \times \pi_4 + 3 \times \pi_5 = 2.16$ barbeiros

(f) o tempo médio de espera (em minutos) de cada cliente

$L_Q = 0 \times \pi_0 + 0 \times \pi_1 + 0 \times \pi_2 + 0 \times \pi_3 + 1 \times \pi_4 + 2 \times \pi_5 = 0.4382$

Teorema de Little: $W_Q = L_Q / (\lambda \times (1 - \pi_5)) = 0.10154$ horas
= 6.09 minutos

Exemplo 6

Considere um quiosque de rua com um funcionário que atende os clientes por ordem de chegada. O atendimento do funcionário é uma variável aleatória de média 20 segundos e desvio padrão 5 segundos. Se a chegada de clientes for um processo de Poisson com taxa de 2 clientes/minuto, queremos saber:

(a) o tempo médio que cada cliente espera desde que chega até começar a ser atendido

$$E[S] = 20 \text{ seg}$$

$$E[S^2] = \text{VAR}[S] + E[S]^2 = 5^2 + 20^2 = 425 \text{ seg}^2$$

$$\lambda = \frac{2}{60} \text{ clientes/seg}$$

$$W_Q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1 - \lambda E[S])}$$

$$W_Q = \frac{\frac{2}{60} \times 425}{2 \times \left(1 - \frac{2}{60} \times 20\right)} = 21.25 \text{ seg}$$

(b) o número médio de clientes em espera

$$L_Q = \lambda W_Q = \frac{2}{60} \times 21.25 = 0.708 \text{ clientes}$$